

S.I.G.S.M

Administración de Sistemas Operativos Empre S.A.S.

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Cabrera	Martin	4919741-2	empre.sa.utu.isbo@gmail.com
Subcoordinador	Sena	Angel	5341149-0	jeansangel2003@gmail.com

Docente: Martinez, Santiago

**Fecha de
culminación
02/09/2026**

SEGUNDA ENTREGA



Empre S.A.S.

Montevideo, 02 de junio de 2026

Profesor Santiago Martinez
Asignatura: Administración de Sistemas Operativos
Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3MJ del turno vespertino del Instituto Superior Brazo Oriental se presentan ante usted, con el fin de informar la creación del grupo

Empre S.A.S. Los correspondientes integrantes con su roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

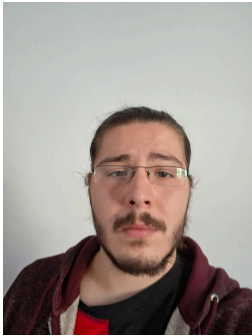
ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	4919741-2	Cabrera	Martin	mdcabrera@hotmail.es
Subcoordinador	5341149-0	Sena	Angel	jeansangel2003@gmail.com

Por contacto al correo: empre.sa.utu.isbo@gmail.com

Firma:

COORDINADOR

SUBCOORDINADOR



Cabrera, Martin

COORDINADOR



Sena, Angel

SUBCOORDINADOR



1. Introducción.....	7
2. Requisitos previos.....	7
2.1 Sistema operativo elegido y soporte técnico.....	8
2.2 Software necesario.....	9
2.3 Requisitos mínimos de la máquina virtual.....	9
2.4 Hardware del equipo anfitrión.....	10
2.5 Requisitos de un PC cliente.....	11
2.6 Tablet administrativa.....	11
2.7 Notebook administrativa.....	12
2.8 PC administrativo.....	13
2.9 Requisitos básicos para consulta de documentación.....	13
3. Costos y formas de obtener el servidor.....	14
3.1 Servidor propio.....	15
3.2 Servidor contratado.....	16
3.3 Máquina virtual.....	17
3.4 Bare metal.....	19
3.5 Opción seleccionada para el proyecto.....	20
4. Creación de la máquina virtual.....	21
5. Instalación de Fedora Server.....	24
6. Actualización inicial del sistema y política de actualizaciones.....	28
7. Configuración de red inicial.....	30
8. Configuración básica de SSH.....	31



9. Configuración básica del firewall.....	32
10. Instalación de XAMPP.....	33
11. Inicio y verificación de XAMPP.....	35
12. Verificación de Apache, PHP y MariaDB.....	36
12.1 Verificación de Apache.....	36
12.2 Verificación de PHP.....	37
12.3 Verificación de MariaDB.....	38
13. Instalación y configuración de Git.....	39
14. Pruebas y evidencias de la instalación.....	40
14. Consideraciones de seguridad iniciales.....	45
15. Vulnerabilidades e incidentes de seguridad pasados.....	47
15.1 Apache HTTP Server.....	47
15.2 PHP.....	48
15.3 MariaDB.....	49
15.4 OpenSSH.....	50
15.5 Git.....	51
16. Configuración de red y acceso remoto al servidor.....	52
16.1 Introducción.....	52
16.2 Configuración de dirección IP estática.....	53
16.2.1 Identificación de la interfaz de red.....	53
16.2.2 Configuración mediante nmtui.....	54
16.2.3 Aplicación de la configuración.....	56
16.2.4 Verificación de conectividad.....	57
16.3 Configuración de SSH mediante clave pública y privada.....	57



16.3.1 Generación del par de claves.....	58
16.3.2 Incorporación de la clave pública al servidor.....	59
16.3.3 Prueba de conexión mediante clave.....	60
16.3.4 Desactivación de autenticación mediante contraseña.....	61
16.3.5 Resultados de la configuración.....	62
17. Configuración de grupos y permisos.....	62
17.1 Introducción.....	62
17.2 Grupos administrativos definidos.....	63
17.2.1 Administrador del firewall.....	63
17.2.2 Administrador de Base de Datos.....	63
17.3 Configuración de permisos mediante sudoers.....	64
17.3.1 Acceso seguro al archivo.....	64
17.3.2 Definición de comandos permitidos.....	66
17.3.3 Aplicación de permisos a los grupos.....	67
18. Docker.....	68
18.1 Configuración del repositorio de Docker.....	68
18.2 Instalación de Docker Engine.....	69
18.3 Inicio y habilitación del servicio.....	70
18.4 Comprobación de la instalación.....	70
19. Política y gestión de respaldos.....	71
19.1 Introducción.....	71
19.2 Información incluida en los respaldos.....	72
19.2.1 Respaldo de la base de datos.....	72
19.2.2 Respaldo de documentos de la aplicación.....	73
19.3 Política de respaldos.....	74



19.3.1 Respaldo local diario.....	75
19.3.2 Respaldo remoto semanal.....	75
19.4 Ubicación de los respaldos.....	76
19.4.1 Almacenamiento local.....	76
19.4.2 Almacenamiento remoto.....	77
20. Bibliografía.....	78



Manual de instalación del servidor

1. Introducción

El presente documento describe el proceso de instalación y configuración de un servidor destinado al entorno de pruebas y eventual despliegue del sistema, así como el hardware y software necesarios para llevarlo a cabo. Este servidor permitirá alojar los servicios necesarios para el funcionamiento de los dos módulos que se solicitan para el proyecto.

El objetivo de este manual es documentar un procedimiento claro, ordenado y verificable para preparar un entorno compatible con los requerimientos técnicos del proyecto. A través de esta instalación se busca disponer de una base funcional sobre la cual desarrollar, probar y validar los módulos del sistema antes de su despliegue definitivo.

La configuración propuesta contempla la instalación de los componentes principales necesarios para ejecutar una aplicación web institucional, priorizando la estabilidad, la organización del entorno, la seguridad básica del servidor y la posibilidad de administrar el sistema de forma remota.

2. Requisitos previos

Para la instalación del servidor se utilizará Fedora Server 43 como sistema operativo. Esta distribución permite preparar un entorno de servidor estable, actualizado y adecuado para instalar servicios web, herramientas de administración,



acceso remoto y componentes necesarios para el despliegue de aplicaciones. Por ende, necesitaremos una imagen del sistema operativo, la cual se puede encontrar en el sitio oficial de Fedora Server: <https://fedoraproject.org/server/download/>.

El servidor se implementará inicialmente sobre una máquina virtual, lo que permite trabajar en un entorno controlado, fácil de replicar y seguro para realizar pruebas sin afectar equipos físicos. Esta modalidad facilita la documentación del proceso de instalación, la toma de evidencias y la corrección de configuraciones durante el desarrollo del proyecto.

2.1 Sistema operativo elegido y soporte técnico

El sistema operativo seleccionado para el servidor será Fedora Server 43. La elección de esta distribución se fundamenta en que permite trabajar sobre un entorno GNU/Linux orientado a servidores y compatible con los servicios requeridos por el sistema, además de incorporar de forma nativa varios de los paquetes que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto y su eventual despliegue.

Fedora Server resulta adecuado para el entorno de pruebas del proyecto porque cuenta con un sistema de gestión de paquetes mediante dnf, el cual permite instalar y administrar servicios de forma clara desde la propia terminal, también ofrece una base moderna para configurar aplicaciones web institucionales. Además su uso en una máquina virtual permite simular el entorno de servidor real sin necesidad de adquirir hardware dedicado.

En cuanto al soporte técnico, Fedora cuenta principalmente con soporte comunitario, documentación oficial, foros, reportes de errores, repositorios actualizados y avisos de seguridad. Este tipo de soporte resulta suficiente para un entorno académico de pruebas permitiéndonos consultar documentación técnica, resolver incidencias comunes y mantener el sistema actualizado. (Boy et al., 2026)

Sin embargo, para un entorno de producción definitivo en una institución como el Hospital de Clínicas se podría evaluar el uso de una distribución con soporte empresarial, como Red Hat Enterprise Linux. Esta alternativa ofrece contratos de soporte formal, mantenimiento extendido, asistencia técnica oficial y mayor estabilidad a largo plazo. Por este motivo se deberá analizar junto al Departamento Técnico de Informática la distribución más adecuada según sus políticas internas de soporte y mantenimiento.

2.2 Software necesario	
Herramienta	Uso
Fedora Server 43	Sistema operativo del servidor
Oracle VirtualBox 7.2.4	Creación y administración de la máquina virtual
XAMPP para linux	Paquete integrado con Apache, MariaDB y PHP

2.3 Requisitos mínimos de la máquina virtual	
Recurso	Valor recomendado
Procesador	2 núcleos

2.3 Requisitos mínimos de la máquina virtual	
Memoria RAM	4 GB
Disco Duro	50 GB
Red	Adaptador puente o NAT
Sistema Operativo	Fedora Server 43

Nota. (Boy et al., 2026)

Estos valores permiten ejecutar correctamente un entorno inicial compuesto por un servidor web, PHP, bases de datos y herramientas de administración del sistema.

Para un entorno de producción ha de tenerse en cuenta la cantidad de usuarios, el volumen de documentos, la cantidad de registros y el uso de la base de datos, entre otros, para escalar de manera adecuada los recursos del servidor de ser necesario.

2.4 Hardware del equipo anfitrión

Como el servidor será implementado mediante una máquina virtual, es necesario considerar también los recursos del equipo anfitrión. Este deberá contar con capacidad suficiente para ejecutar simultáneamente el sistema operativo principal, el software de virtualización y Fedora Server 43. Se recomiendan los siguientes componentes mínimos para el correcto funcionamiento: procesador de al menos cuatro núcleos, 8GB de RAM, y por lo menos 60GB de almacenamiento mediante SSD lo que mejorará el rendimiento del sistema. Si bien estos son los requerimientos mínimos recomendados, a continuación se detalla el hardware que utilizará el PC anfitrión durante el proyecto.

Recurso	Valor
Procesador	AMD Ryzen 5 5600X 6-Core
Memoria RAM	32 GB DDR4
Almacenamiento	1 TB SSD
Tarjeta de red	Realtek PCIe GbE Controller
Sistema Operativo	Windows 11

2.5 Requisitos de un PC cliente

Los requisitos de un PC cliente varían según el tipo de usuario y módulo del sistema al que se desea acceder. Por este motivo se separan los requisitos según el perfil que utilizará la aplicación.

Las secciones administrativas del sistema están pensadas para ser utilizadas por funcionarios que gestionan información desde un navegador web. A diferencia del paciente que accede mediante un código QR desde el teléfono, los funcionarios requieren un equipo más cómodo para trabajar con formularios, carga de archivos, filtros de búsqueda y seguimiento de registros.

Por este motivo se establecen los requisitos mínimos y recomendados para tres tipos de dispositivos: tablet, notebook, y PC de escritorio.

2.6 Tablet administrativa		
Recurso	Requisito mínimo	Requisito recomendado
Procesador	4 núcleos	8 núcleos

2.6 Tablet administrativa

Memoria RAM	4GB	6GB o más
Almacenamiento libre	8GB	16GB
Pantalla	10 pulgadas	10 a 12 pulgadas
Resolución	1280 x 800	1920 x 1080
Conectividad	Wi-Fi	Wi-Fi
Navegador	Chrome, Firefox, Edge actualizado	Chrome, Firefox, Edge actualizado
Periféricos	No obligatorio	Teclado externo recomendado

2.7 Notebook administrativa

Recurso	Requisito mínimo	Requisito recomendado
Procesador	2 núcleos	4 núcleos o más
Memoria RAM	4GB	8GB o más
Almacenamiento libre	50 GB	100 GB o más
Pantalla	13 pulgadas	14 pulgadas o más
Resolución	1366 x 768	1920 x 1080
Conectividad	Wi-Fi estable	Wi-Fi / Ethernet
Navegador	Chrome, Firefox, Edge actualizado	Chrome, Firefox, Edge actualizado
Periféricos	Touchpad y teclado	Mouse externo

2.7 Notebook administrativa

	integrados	recomendado
Sistema Operativo	Windows, GNU/Linux, macOS actualizado	Windows, GNU/Linux, macOS actualizado

2.8 PC administrativo

Recurso	Requisito mínimo	Requisito recomendado
Procesador	2 núcleos	4 núcleos o más
Memoria RAM	4GB	8GB o más
Almacenamiento libre	50 GB	100 GB o más
Pantalla	19 pulgadas	22 pulgadas o más
Resolución	1366 x 768	1920 x 1080
Conectividad	Ethernet cableado	Ethernet cableado
Navegador	Chrome, Firefox, Edge actualizado	Chrome, Firefox, Edge actualizado
Periféricos	Teclado y mouse	Teclado y mouse
Sistema Operativo	Windows, GNU/Linux, macOS actualizado	Windows, GNU/Linux, macOS actualizado

Los equipos destinados a las secciones administrativas no requieren prestaciones elevadas ya que el sistema funcionará mediante navegador web y la mayor parte del procesamiento la realizará el servidor. Sin embargo, sí deben contar con recursos



suficientes para garantizar una navegación fluida, la correcta visualización de los formularios y la carga de documentos.

2.9 Requisitos básicos para consulta de documentación

Para los pacientes que accedan a la documentación mediante código QR los requisitos del equipo serán mínimos. El acceso está pensado principalmente para teléfonos inteligentes, por lo que no será necesario instalar software adicional ni utilizar un PC.

Como requisito mínimo el dispositivo deberá contar con una cámara funcional con la cual poder escanear el código QR, un navegador actualizado, conexión a internet estable y memoria suficiente para cargar correctamente el contenido. Se consideran los siguientes recursos: un teléfono con procesador de al menos 2 núcleos, 2GB de RAM, pantalla de 5 pulgadas o superior y 1GB de almacenamiento libre.

De forma recomendada se sugiere utilizar un dispositivo con 4 núcleos, 3 GB de RAM o más, pantalla de 6 pulgadas, conexión 4/5G o Wi-Fi estable y un sistema operativo actualizado (ya sea Android o iOS). Estas características permiten una experiencia fluida al visualizar documentos, acceder a formularios o navegar el contenido publicado por el hospital.

En este perfil de usuario la prioridad está en garantizar el acceso simple, claro y compatible a la documentación pertinente.



3. Costos y formas de obtener el servidor

Para implementar el servidor del sistema se analizaron distintas alternativas. La elección del tipo de servidor influye directamente en el costo inicial, el mantenimiento, la seguridad, disponibilidad y la facilidad de administración.

En el análisis se consideran cuatro opciones principales: servidor propio, servidor contratado, máquina virtual y servidor bare metal. Cada alternativa presenta ventajas y limitaciones, por lo que resulta necesario compararlas antes de seleccionar la opción más adecuada para el entorno del proyecto.

3.1 Servidor propio

Un servidor propio consiste en adquirir o reutilizar un equipo físico destinado a alojar los servicios del sistema. En este caso el hardware queda bajo control directo de la organización permitiendo a esta administrar el sistema operativo, la red, discos, copias de seguridad y políticas de seguridad de forma interna. (Smith, 2026)

Esta alternativa ofrece un gran control sobre la infraestructura ya que los datos permanecen alojados en equipos administrados por la propia institución. Además permite adaptar el servidor según las necesidades del proyecto, ampliando memoria, almacenamiento o capacidad de procesamiento de ser necesario. (Smith, 2026)

Sin embargo esta alternativa implica mayores responsabilidades dado que se debe considerar el costo de adquisición del equipo, el consumo eléctrico, el mantenimiento del dispositivo, la refrigeración, la protección eléctrica y los

respaldos. Además ante una falla de hardware la recuperación puede depender de la disponibilidad de repuestos o del equipo técnico correspondiente. (Smith, 2026)

Para el proyecto planteado un servidor propio podría ser adecuado a la hora de encarar un entorno definitivo de producción, especialmente si se pretende mantener la información dentro de la infraestructura interna del hospital. No obstante, para la etapa inicial del proyecto puede representar un costo innecesario si se dispone de antemano de equipos capaces de ejecutar una máquina virtual.

Concepto	Costo aproximado
Equipo físico básico para servidor	Medio / Alto
Sistema Operativo Fedora Server	Sin costo de licencia
Mantenimiento físico	Variable
Consume eléctrico	Permanente
Repuestos o ampliaciones	Variable
Administración técnica	Interna

3.2 Servidor contratado

Un servidor contratado consiste en utilizar infraestructura provista por un tercero, generalmente mediante servicios de hosting, VPS o cloud. En este modelo la empresa proveedora se encarga del hardware físico, la energía, conectividad, disponibilidad del centro de datos y, dependiendo del servicio contratado, parte del mantenimiento de la plataforma. (Smith, 2026)



Esta alternativa reduce la necesidad de contar con hardware propio y permite obtener un servidor funcional en poco tiempo. Además facilita la ampliación de recursos dado que muchos proveedores permiten aumentar memoria, almacenamiento o poder de procesamiento según sea requerido.

Dentro de este tipo de soluciones existen distintas opciones, como servidores VPS o servicios cloud. Para este análisis se toma como referencia **Amazon Web Services (AWS)** por ser uno de los proveedores cloud más utilizados y por permitir estimar costos de forma pública a partir de sus planes.

En AWS una de las opciones más simples para contratar un servidor es Amazon Lightsail. Este servicio ofrece servidores con recursos predefinidos, precio mensual fijo e incluye CPU, memoria RAM, almacenamiento SSD y transferencia de datos dentro del mismo plan, esto representa una alternativa viable, especialmente si se busca que el sistema esté disponible desde Internet sin depender de una red local o de un equipo físico propio. También permite escalar recursos con facilidad si aumentan los documentos, encuestas o registros de traslados. (Amazon AWS, n.d.)

Sin embargo, para este proyecto no se selecciona como primera opción ya que implica un coste mensual fijo y requiere evaluar cuidadosamente aspectos como privacidad, ubicación de los datos, control de accesos, respaldos y dependencia del proveedor. Por este motivo el servidor contratado se considera una alternativa válida para comparar costos o para una posible implementación futura, mientras que para la etapa de pruebas se prioriza el uso de una máquina virtual local.

Opción	Recursos	Costo
Lightsail 2 GB	1 vCPU, 2 GB RAM, 60GB SSD, 3 TB transferencia	12 USD/mes
Lightsail 4 GB	2 vCPU, 4 GB RAM, 80GB SSD, 4 TB transferencia	24 USD/mes

Nota. (Amazon AWS, n.d.)

3.3 Máquina virtual

Una máquina virtual consiste en ejecutar un servidor dentro de otro equipo físico mediante un software de virtualización como VirtualBox. Esta opción permite simular un servidor completo, con su propio sistema operativo, disco, memoria, red y servicios, sin necesidad de adquirir hardware adicional. (VMWare, n.d.)

Para el proyecto se utilizará este enfoque, ya que permite instalar y configurar el sistema operativo, XAMPP, SSH, firewall, Git y demás herramientas necesarias para un entorno controlador además de facilitar la documentación del proceso, la realización de pruebas y la corrección de errores sin afectar al equipo anfitrión.

Desde el punto de vista económico esta es la alternativa más conveniente para la etapa de desarrollo y pruebas, ya que no requiere contratar un servidor externo ni comprar hardware específico.

La principal limitación de esta opción está en el rendimiento y disponibilidad, ya que esta depende del equipo anfitrión. Si el equipo se apaga, falla o pierde la conexión, la máquina virtual deja de estar disponible. Por este motivo, aunque es una

excelente opción para pruebas, no siempre es la alternativa más adecuada para producción. (VMWare, n.d.)

Concepto	Costo aproximado
Fedora Server 43	Sin costo de licencia
VirtualBox	Sin costo base / software libre
Hardware adicional	No requerido si se usa un equipo existente
Consumo eléctrico	Asociado al equipo anfitrión
Mantenimiento	Interno
Costo mensual fijo	0 USD sin contar electricidad / conexión

3.4 Bare metal

Un servidor bare metal es un servidor físico dedicado instalado directamente sobre hardware real el cual no depende de una capa de virtualización. A diferencia de una máquina virtual el sistema operativo utiliza directamente todos los recursos del equipo físico. (IBM, n.d.)

Esta alternativa ofrece mejor rendimiento, mayor control sobre el hardware y menor sobrecarga, ya que no existe intermediación de un hipervisor. Puede ser útil cuando se requiere alto rendimiento, gran volumen de datos, disponibilidad constante o configuraciones muy específicas. (IBM, n.d.)

Para un proyecto de las dimensiones planteadas este enfoque puede resultar excesivo para la etapa inicial. La aplicación funcionará como sistema web administrativo por lo que un servidor físico de alto rendimiento no sería necesario ya

que la adopción de esta opción implicaría un mayor costo, una gran responsabilidad de mantenimiento y menor flexibilidad que una máquina virtual.

Concepto	Costo aproximado
Servidor físico dedicado	Alto
Sistema Operativo Fedora Server	Sin costo de licencia
Mantenimiento físico	Medio / Alto
Consumo eléctrico	Permanente
Repuestos	Variable
Escalabilidad	Menor que una virtualización

3.5 Opción seleccionada para el proyecto

Para el proyecto se selecciona la implementación mediante **máquina virtual**. Esta opción permite disponer de un servidor funcional sin adquirir hardware adicional ni contratar servicios externos, reduciendo así los costos iniciales y facilitando la realización de pruebas.

La máquina virtual permite instalar y configurar todos los componentes necesarios para el entorno de trabajo: sistema operativo, XAMPP, acceso remoto mediante SSH, firewall, Git y herramientas de administración. También permite documentar el proceso paso a paso, generar evidencias de instalación y realizar cambios sin comprometer un servidor físico.

Esta alternativa se considera adecuada para el desarrollo y validación inicial del sistema, ya que ofrece un equilibrio entre costo, control, facilidad de uso y posibilidad de replicación. Para una futura implementación definitiva se deberá evaluar si conviene mantener una arquitectura virtualizada dentro de la infraestructura institucional o una migración al servidor propio del hospital, dependiendo de los criterios de disponibilidad, seguridad y soporte requeridos.

Alternativa	Costo inicial	Costo mensual	Control	Mantenimiento
Servidor propio	Medio / Alto	Bajo / Medio	Alto	Interno
Servidor contratado	Bajo	Medio	Medio	Compartido con proveedor
Máquina virtual	Bajo	Muy bajo	Alto	Interno
Bare metal	Alto	Bajo / Medio	Muy alto	Interno

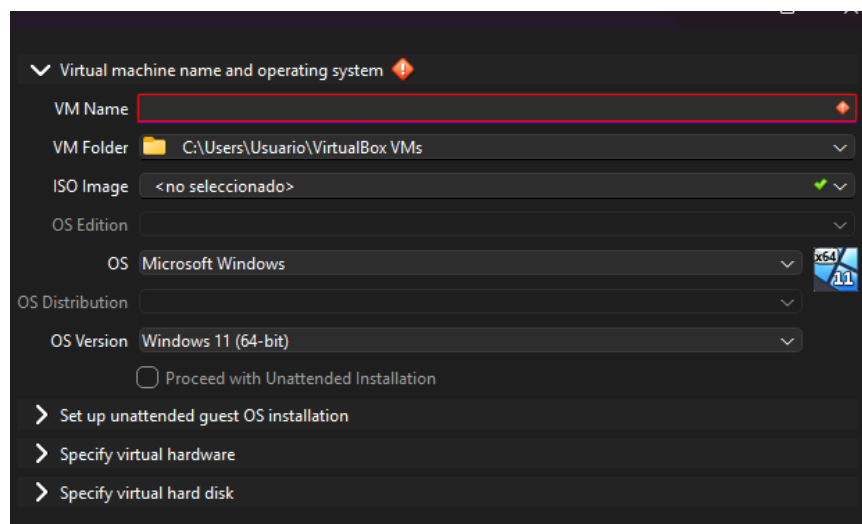
Después de comparar las alternativas se determina que la máquina virtual es la opción más conveniente para la primera etapa del proyecto. Permite trabajar con Fedora Server 43, instalar los servicios necesarios y documentar el proceso sin generar costos elevados.

El servidor propio y el bare metal quedan como alternativas posibles para una implementación definitiva, especialmente si se requiere alojar el sistema dentro de la infraestructura institucional. El servidor contratado podría ser útil por su rapidez y escalabilidad aunque debe evaluarse cuidadosamente por el tratamiento de datos, los costos recurrentes y la dependencia de un proveedor externo.

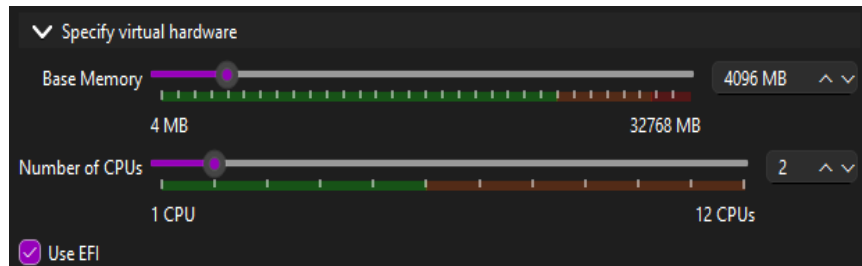
4. Creación de la máquina virtual

A continuación se detallan los pasos a seguir para la correcta creación de la máquina virtual necesaria para el entorno de desarrollo. Se tiene en cuenta que la imagen del sistema operativo ya se encuentra descargada en el dispositivo.

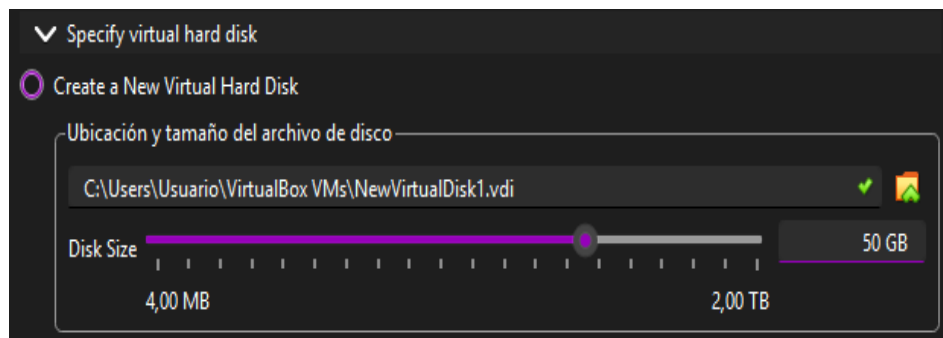
1. Dirigirse al siguiente link (<https://www.virtualbox.org/>) para descargar e instalar el gestor de máquinas virtuales.
2. Una vez instalado, se selecciona la opción **Nueva máquina virtual**.
3. Se abrirá la siguiente ventana en la cual se deben rellenar los campos de nombre e imagen ISO con la imagen del sistema operativo que se va a utilizar.



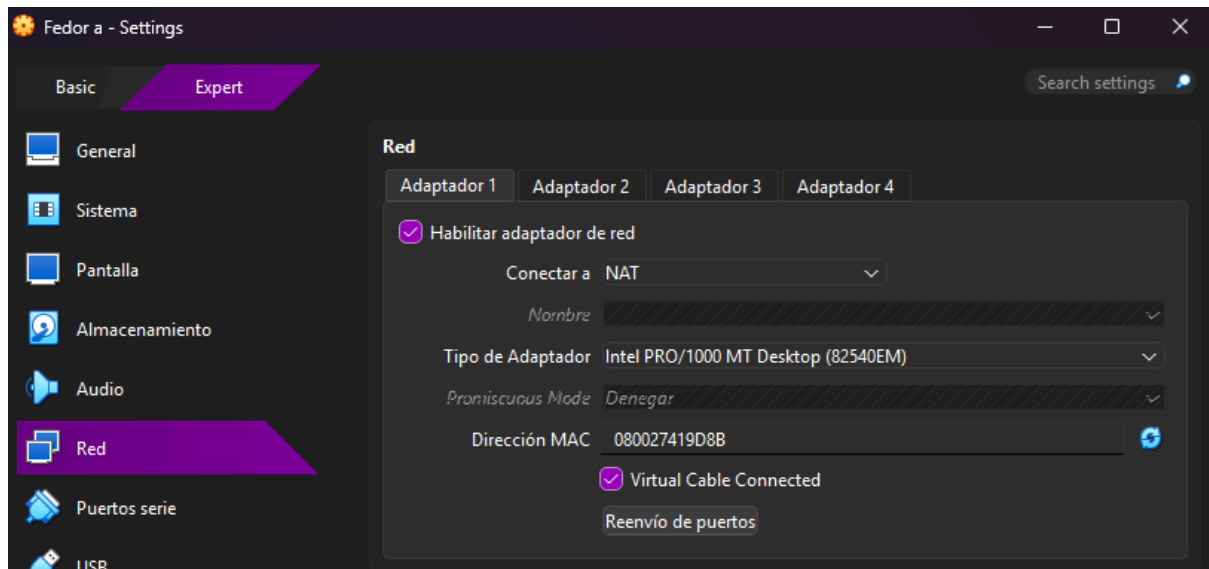
4. Dirigirse a la sección “Specify virtual hardware” donde se seleccionará el número de núcleos y la cantidad de memoria RAM de la máquina, quedando de esta manera:



5. En la sección “specify virtual hard disk” se deberá asignar el espacio que tendrá disponible nuestra máquina virtual.



6. Una vez asignado el disco virtual se debe ingresar a la configuración de la máquina virtual y seleccionar el apartado de Red. En el adaptador 1 se habilita la tarjeta de red y se selecciona la opción NAT.



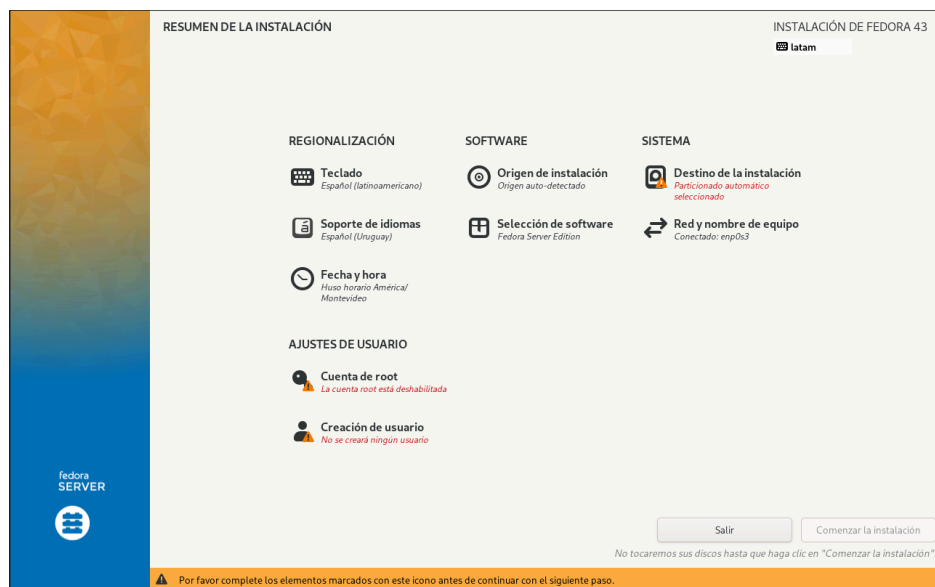
Esta configuración permite que la máquina virtual tenga acceso a internet a través del equipo anfitrión, lo que será necesario para instalar paquetes, descargar herramientas y realizar actualizaciones. Además, al utilizar esta opción la máquina virtual no queda expuesta directamente como equipo dentro de la red local.

Para esta primera etapa se utilizará el adaptador NAT, pero se configurará un adaptador puente para facilitar el acceso mediante SSH en las primeras instancias. Más avanzado el proyecto se configurarán el reenvío de puertos para habilitar el acceso a la máquina virtual a servicios como SSH o HTTP facilitando el acceso pero evitando así la exposición innecesaria de la VM.

5. Instalación de Fedora Server

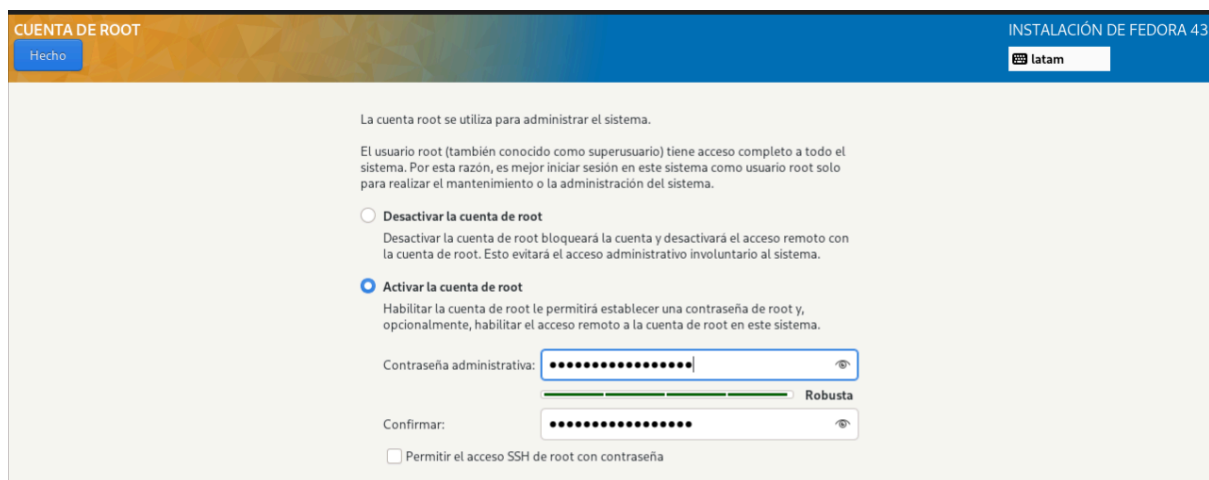
Una vez configurada la máquina virtual el siguiente paso es instalar el sistema operativo correspondiente, en este caso Fedora Server 43.

Para iniciar el proceso, se debe ejecutar la máquina virtual y seleccionar la opción **install fedora 43**. Luego de unos segundos se cargará la interfaz gráfica del instalador, desde la cual será necesario seleccionar el idioma del sistema operativo. Esta configuración permitirá continuar con las opciones principales de instalación. (*Fedora Server Interactive Local Installation :: Fedora Docs, 2026*)



A continuación se procederá a configurar las cuentas de usuario del sistema. En primer lugar se creará la cuenta root, que corresponde al usuario con privilegios máximos dentro del sistema operativo. Para ello se debe acceder a la sección **ajustes de usuario > cuenta de root**. En esta pantalla se deberá marcar la opción **activar cuenta de root** e ingresar una contraseña segura en los campos correspondientes. (*Fedora Server Interactive Local Installation :: Fedora Docs, 2026*)

Por motivos de seguridad no se recomienda habilitar el acceso remoto por SSH para el usuario root, ya que esto podría aumentar el riesgo de accesos no autorizados al servidor. La administración remota deberá realizarse preferentemente mediante un usuario administrador con permisos elevados. (*Fedora Server Interactive Local Installation :: Fedora Docs, 2026*)



CUENTA DE ROOT

Hecho

INSTALACIÓN DE FEDORA 43

latam

La cuenta root se utiliza para administrar el sistema.

El usuario root (también conocido como superusuario) tiene acceso completo a todo el sistema. Por esta razón, es mejor iniciar sesión en este sistema como usuario root solo para realizar el mantenimiento o la administración del sistema.

☐ Desactivar la cuenta de root

Desactivar la cuenta de root bloqueará la cuenta y desactivará el acceso remoto con la cuenta de root. Esto evitará el acceso administrativo involuntario al sistema.

☒ Activar la cuenta de root

Habilitar la cuenta de root le permitirá establecer una contraseña de root y, opcionalmente, habilitar el acceso remoto a la cuenta de root en este sistema.

Contraseña administrativa:

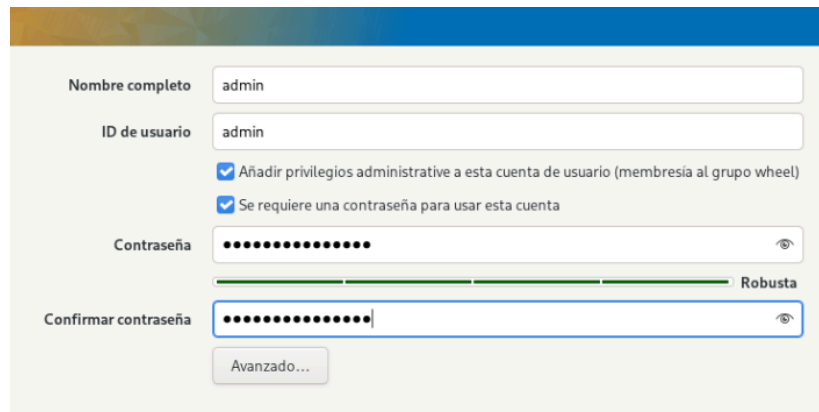
Robusta

Confirmar:

☐ Permitir el acceso SSH de root con contraseña

Una vez configurada la cuenta root se debe regresar al menú principal del instalador para ingresar en la opción **ajustes de usuario > creación de usuario** con el fin de crear a nuestro usuario administrador. (Boy et al., 2026)

En esta sección se deben completar los campos correspondientes al nombre de usuario y contraseña. Además, se debe seleccionar la opción que permite agregar este usuario al grupo de administradores, identificado en fedora como el grupo wheel. De esta forma el usuario podrá ejecutar tareas administrativas mediante el comando **sudo** sin necesidad de utilizar directamente la cuenta root. (*Fedora Server Interactive Local Installation :: Fedora Docs, 2026*)



Nombre completo: admin

ID de usuario: admin

☒ Añadir privilegios administrativos a esta cuenta de usuario (membresía al grupo wheel)

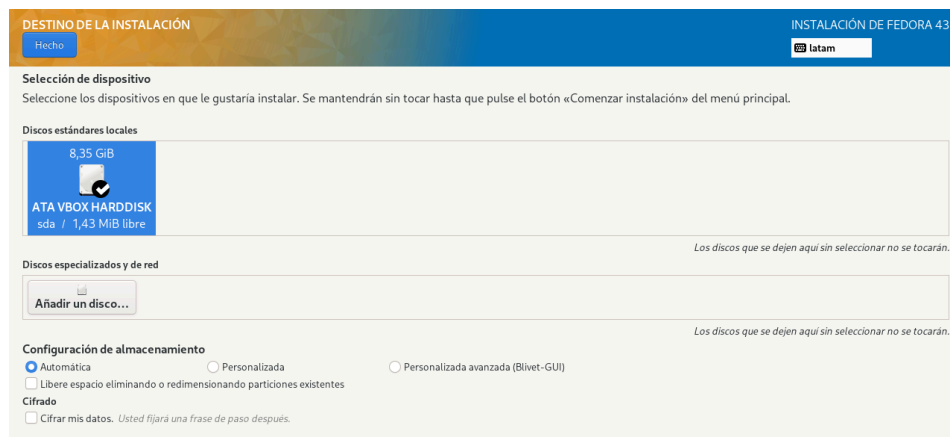
☒ Se requiere una contraseña para usar esta cuenta

Contraseña: [oculto] Robusta

Confirmar contraseña: [oculto]

Avanzado...

Posteriormente, se debe configurar el destino de instalación del sistema operativo. Para ello se debe acceder a la sección **Destino de instalación** y seleccionar el disco virtual asignado previamente a la máquina. Es importante verificar que el disco seleccionado cuente con espacio suficiente para la instalación del sistema y los otros servicios que se utilizarán a lo largo del proyecto. (*Fedora Server Interactive Local Installation :: Fedora Docs, 2026*)



DESTINO DE LA INSTALACIÓN

Hecho

INSTALACIÓN DE FEDORA 43

latam

Selección de dispositivo

Seleccione los dispositivos en que le gustaría instalar. Se mantendrán sin tocar hasta que pulse el botón «Comenzar instalación» del menú principal.

Discos estándares locales

8,35 GiB

ATA VBOX HARDISK
sda / 1,43 MiB libre

Los discos que se dejen aquí sin seleccionar no se tocarán.

Discos especializados y de red

Añadir un disco...

Los discos que se dejen aquí sin seleccionar no se tocarán.

Configuración de almacenamiento

☒ Automática ☐ Personalizada ☐ Personalizada avanzada (Blivet-GUI)

☐ Libere espacio eliminando o redimensionando particiones existentes

Cifrado

☐ Cifrar mis datos. Usted fijará una frase de paso después.

Una vez configurada la cuenta root, creada la cuenta de administrador y seleccionado el disco de instalación, el instalador habilitará en el menú principal la



opción para comenzar el proceso. Al presionar dicho botón, Fedora Server 43 iniciará la instalación del sistema operativo aplicando las configuraciones definidas anteriormente.

Durante este proceso el instalador copiará los archivos necesarios, configurará el sistema base y creará las cuentas de usuario establecidas. Al finalizar se deberá reiniciar la máquina virtual para iniciar por primera vez Fedora Server desde el disco instalado.

Luego del reinicio el sistema estará listo para iniciar sesión con el usuario administrador creado durante la instalación y continuar con las configuraciones necesarias del servidor.

6. Actualización inicial del sistema y política de actualizaciones

Después de iniciar sesión en Fedora Server 43 se recomienda actualizar el sistema operativo antes de instalar cualquier servicio adicional. Lo que permite incorporar correcciones, mejoras de estabilidad y actualizaciones de seguridad.

Para actualizar el sistema se debe ejecutar este comando: **dnf update -y** (la flag -y acepta todas las confirmaciones de manera automática).

Una vez finalizado el proceso se recomienda reiniciar el servidor para asegurar que todos los cambios se apliquen correctamente. (Fedora Project, 2026)

Mantener actualizado el sistema operativo es una tarea fundamental. Estas actualizaciones permiten corregir errores, cerrar vulnerabilidades de seguridad y

mejorar el funcionamiento general del entorno. Sin embargo, gestionar estas actualizaciones de forma manual puede ser tedioso por lo que Fedora Server 43 permite realizar esta tarea mediante la herramienta `dnf5-plugin-automatic`, la cual ofrece distintos modos de automatización a la hora de mantener el dispositivo al día.

Por ende se plantea el uso de esta herramienta para el manejo de las futuras actualizaciones pertinentes. Se detallan, para ello, los pasos a seguir para configurar `dnf5-plugin-automatic` de manera que mande un correo al administrador del sistema cuando haya actualizaciones disponibles, dejando así en manos de éste la toma de decisión y evitando cambios automáticos que puedan afectar el funcionamiento del servidor.

Para instalar la herramienta se ejecuta: **`dnf install dnf5-plugin-automatic -y`**

Luego se verifica que exista el archivo de configuración:
`/usr/share/dnf5/dnf5-plugins/automatic.conf`

Una vez verificado el archivo se copia éste al directorio de configuración del sistema: **`cp /usr/share/dnf5/dnf5-plugins/automatic.conf /etc/dnf/automatic.conf`**

A continuación se edita el archivo con vim: **`vim /etc/dnf/automatic.conf`**

Dentro del archivo se busca una sección `[commands]`, debajo de ella se encuentran dos campos que debemos modificar **`download_updates`** y **`apply_updates`** ambos deben estar en **`no`**.

Con esta configuración el sistema no descargará ni instalará actualizaciones automáticamente. Solo realizará la comprobación y emitirá el aviso correspondiente.



Luego se debe configurar el método de notificación. En el mismo archivo se busca la sección [emitters] y se indica el uso de correo electrónico: **emit_via = email**.

Después, en la sección [email] se configuran los datos básicos del aviso:

email_from = root@host.example.com

email_to = correo_admin@ejemplo.com

Los campos mencionados permiten definir el remitente y destinatario de los avisos generados por dnf5-plugin-automatic. Para que estos correos se envíen correctamente, el servidor debe contar con un servicio de correo configurado, ya sea mediante SMTP local o un servidor externo. En esta etapa se dejan definidos los parámetros básicos de notificación quedando el envío efectivo condicionado a la configuración posterior del servicio SMTP.

Una vez configurado el archivo se habilita el temporizador de actualizaciones automáticas: **systemctl enable --now dnf5-automatic.timer**

Para verificar que quedó activo se ejecuta: **systemctl status dnf5-automatic.timer**

La configuración aplicada permite que el sistema operativo revise las actualizaciones disponibles sin instalarlas automáticamente. Esta decisión evita cambios inesperados en el servidor y permite que el administrador evalúe previamente qué actualizaciones aplicar y en qué momento hacerlo.

7. Configuración de red inicial

Una vez instalado el sistema operativo se debe verificar que el servidor cuente con conexión de red, dado que será necesaria para instalar paquetes, acceder al servidor de forma remota y probar el funcionamiento de la aplicación web desde otros dispositivos.

Para obtener la dirección IP del servidor se utiliza: **ip a**

La dirección IPv4 obtenida será utilizada posteriormente para acceder al servidor desde un navegador web o mediante una conexión SSH.

Es importante comprobar que el servidor tenga salida a internet y que pueda resolver nombres de dominio, para ello se usa el comando **ping** ya sea con una dirección ip como 8.8.8.8 o directamente el nombre de dominio, por ejemplo google.com.

Para el entorno de pruebas se recomienda utilizar la máquina virtual con un adaptador puente dado que facilita el acceso al servidor desde otros dispositivos conectados a la misma red, siendo extremadamente útil a la hora de probar la aplicación desde distintos dispositivos.

8. Configuración básica de SSH

Este servicio será utilizado para administrar el servidor de forma remota. Esto permite acceder a la terminal del servidor desde otro dispositivo sin la necesidad de utilizar directamente la consola de la máquina virtual.



En Fedora Server 43 el servicio SSH viene instalado como parte del entorno base del servidor. Por este motivo, en esta etapa no es necesario instalar nuevamente el paquete, sino verificar que el servicio se encuentre disponible y activarlo en caso de que no sea el caso. (Fedora Project, 2026)

Para comprobar el estado del servicio se ejecuta: **systemctl status sshd**

Si el servicio no se encuentra activo se puede iniciar con el siguiente comando: **systemctl enable --now sshd**

Una vez activo el acceso remoto se realiza desde otro equipo mediante el siguiente formato: **ssh usuario@ip_del_servidor**, por ejemplo **ssh admin@192.168.1.4**. (Fedora Project, 2026)

Esta configuración permite administrar el servidor de manera cómoda y es una base necesaria para tareas posteriores de mantenimiento, revisión de servicios, actualización del sistema y administración de la aplicación web.

Por seguridad no se recomienda permitir el acceso remoto directo con el usuario root. La administración debe realizarse con un usuario normal con permisos de administrador mediante **sudo**.

9. Configuración básica del firewall

Fedora Server 43 utiliza **firewalld** como herramienta para administrar el firewall del sistema. La función de este es controlar qué servicios pueden recibir conexiones



desde la red, permitiendo así reducir la exposición del servidor y habilitar únicamente los accesos necesarios. (Fedora Project, 2026)

En el contexto del proyecto, se deben permitir los servicios básicos relacionados con la administración remota y el funcionamiento del servidor web mediante XAMPP.

En primera instancia se debe verificar que `firewalld` esté instalado y activo con el comando **`systemctl status firewalld`**, si el servicio no se encuentra activo se habilita mediante **`systemctl enable --now firewalld`**. (Fedora Project, 2026)

Con el firewall ya activado se procede a habilitar el acceso por ssh mediante **`firewall-cmd --permanent --add-service=ssh`**. Para el resto de servicios como http el comando es idéntico salvo por el valor asignado a la flag **`--add-service`**. (Fedora Project, 2026)

Una vez agregadas las reglas es necesario recargar la configuración, para ello se usa: **`firewall-cmd --reload`**.

Finalmente verificamos la configuración aplicada con el comando **`firewall-cmd --list-all`**. Lo que nos debe devolver los servicios activos del firewall, en este caso SSH, HTTP y Cockpit.

Con esta configuración el servidor permite la administración remota mediante SSH y el acceso web a XAMPP desde otros dispositivos de la red. Al mismo tiempo se mantiene cerrado cualquier otro puerto que no sea necesario para esta etapa del proyecto.

10. Instalación de XAMPP

Para ejecutar la aplicación web se utilizará XAMPP para linux ya que integra en una sola instalación los servicios necesarios para el entorno inicial: Apache, MariaDB y PHP. Esto permite simplificar la configuración del servidor durante la etapa de pruebas y facilita la verificación del correcto funcionamiento de la aplicación.

El instalador de XAMPP debe descargarse desde el sitio oficial de Apache Friends. El archivo correspondiente para Linux suele tener extensión .run

Por ejemplo, en este momento el comando para descargar la versión 8.2.12 es el siguiente:

wget

<https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/8.2.12/xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run> (Mutai, 2026)

Se recomienda crear una carpeta de descargas en la cual posicionarse antes de ejecutar el comando anterior.

Una vez completada la descarga se creará en nuestra carpeta un instalador con un nombre similar a este: **xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run**

Antes de ejecutarlo se deben asignar permisos con el comando **chmod +x** y el nombre del archivo. Una vez asignados se procede a iniciar el instalador con permisos de administrador: **sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run** (Mutai, 2026)



Durante el proceso de instalación se deben aceptar las opciones indicadas por el asistente y al finalizar XAMPP quedará instalado por defecto en **/opt/lampp**

Esta ubicación será utilizada posteriormente para iniciar los servicios pertinentes, ubicar archivos del proyecto y verificar el funcionamiento de Apache, PHP y MariaDB. (Mutai, 2026)

Es importante aclarar que XAMPP se utilizará únicamente en el entorno de desarrollo y pruebas del proyecto por su facilidad para integrar los paquetes necesarios en una sola descarga. Sin embargo, no se plantea su uso en un entorno de producción final. En tal caso, y si se llega a concretar un uso formal de los servidores del departamento técnico de informática del hospital, se recomienda instalar los componentes por separado (Apache HTTP server, PHP y MariaDB). De esta manera, cada servicio se podrá configurar, actualizar y administrar de forma independiente, aplicando mejores prácticas de seguridad, mantenimiento y control del servidor.

11. Inicio y verificación de XAMPP

Una vez finalizada la instalación se deben iniciar los servicios incluidos en XAMPP. Para ello se utiliza el script de administración ubicado en **/opt/lampp**. Podemos utilizar **sudo /opt/lampp/lampp start** para iniciar los servicios principales como MariaDB y Apache. (Mutai, 2026)

Durante el primer intento de inicio puede aparecer un mensaje indicando que se requiere una librería de compatibilidad de 32 bits. En Fedora Server 43 este mensaje puede deberse a la falta de compatibilidad necesarias para ejecutar



algunos binarios incluidos en XAMPP. Para corregirlo se instalan los paquetes **libns** y **libxcrypt-compat**. (Mutai, 2026)

Una vez instalados estos paquetes de ser necesarios, se debe volver a ejecutar el comando de inicio de XAMPP para después comprobar su estado con el siguiente comando: **sudo /opt/lampp/lampp status**. El cual muestra el estado actual de los servicios. (Mutai, 2026)

En caso de necesitar detener XAMPP se utiliza: **sudo /opt/lampp/lampp stop**, también se puede usar **restart** como último argumento si se quiere reiniciar los servicios que se encuentren activos. (Mutai, 2026)

Luego de iniciar XAMPP se debe probar el acceso desde un navegador web, en este caso desde el equipo anfitrión. Para ello se debe obtener la dirección IP del servidor: **ip a**, y una vez identificada, acceder a ella a través del navegador antes mencionado. Si se siguieron los pasos correctamente esto nos debería mostrar la página principal de Apache.



12. Verificación de Apache, PHP y MariaDB

Una vez iniciado XAMPP se debe comprobar que sus componentes principales funcionen correctamente. Se detalla a continuación la manera de verificar el funcionamiento de Apache, MariaDB y PHP.

12.1 Verificación de Apache

Apache se puede verificar accediendo desde un navegador en el anfitrión a la dirección IP del servidor. Un ejemplo de esto sería <http://192.168.1.4>, si al ingresar a esta dirección se muestra la página inicial de XAMPP se confirma que el servidor web Apache está activo y funciona correctamente.

También se puede realizar una prueba desde la propia terminal a través del comando `curl -i http://localhost`, este comando devuelve únicamente las cabeceras

de la respuesta HTTP. Si Apache funciona correctamente se debería ver algo parecido a la siguiente imagen.

```
admin@localhost:~$ curl -i http://192.168.1.4
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 27 May 2026 20:28:20 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Unix) OpenSSL/1.1.1w PHP/8.2.12 mod_perl/2.0.12 Perl/v5.34.1
X-Powered-By: PHP/8.2.12
Location: http://192.168.1.4/dashboard/
Content-Length: 0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

12.2 Verificación de PHP

Para comprobar que PHP se ejecuta correctamente se creará un archivo de prueba dentro del directorio público de XAMPP, siendo la dirección de este **/opt/lampp/htdocs**. Para ello se crea un archivo **info.php** utilizando vim mediante el siguiente comando: **vim /opt/lampp/htdocs/info.php**, puede ser necesario utilizar privilegios de superusuario para poder crear el documento.

Una vez en el archivo ingresamos el siguiente código:

```
<?php
phpinfo()
?>
```

Después se guarda el archivo y se procede a acceder desde el navegador de nuestro equipo anfitrión mediante el siguiente formato de URL: **http://IP_DEL_SERVIDOR/info.php**, por ejemplo <http://192.168.1.4/info.php>.

Si PHP funciona correctamente se mostrará una página con información técnica sobre la versión instalada y sus módulos activos.

Una vez finalizada la comprobación es importante eliminar este archivo dado que expone información interna del servidor.

12.3 Verificación de MariaDB

Para la verificación de MariaDB es necesario acceder a la consola del motor de base de datos, en esta prueba se accederá con el usuario root (el cual no es el mismo usuario root que gestiona el sistema operativo). Para ello se ejecuta **sudo /opt/lampp/bin/mysql -u root**.

Si el acceso es correcto se abrirá la siguiente consola:

```
admin@localhost:~$ sudo /opt/lampp/bin/mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10
Server version: 10.4.32-MariaDB Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Desde la cual se podrán ejecutar consultas SQL como **SHOW DATABASES**; la cual mostrará las bases de datos disponibles dentro del sistema demostrando así el correcto funcionamiento de MariaDB.



Con estas pruebas queda demostrado que XAMPP y sus servicios principales se encuentran operativos y disponibles.

13. Instalación y configuración de Git

Durante el proyecto se utilizará Git como herramienta de control de versiones del proyecto dado que permite mantener un historial de cambios, organizar el trabajo del equipo y facilitar el despliegue del código dentro del servidor.

Para instalar Git se ejecuta **sudo dnf install git**, con la flag opcional **-y** si se quiere aceptar automáticamente la instalación.

Una vez finalizada podemos comprobar la correcta instalación con el comando **git --version**, el cual nos devuelve el número de versión de Git que se ha instalado. (Git, n.d.)

Después de verificar la instalación es importante configurar los datos básicos del usuario que realizará los cambios en el repositorio. (Git, n.d.) Para ello existen dos comandos:

git config --global [user.name](#) "nombre de usuario"

git config --global user.email "[correo@admin.com](#)"

Una vez configurados los datos anteriormente mencionados se procede a comprobar que éstos fueron aplicados correctamente mediante el comando: **git config --global --list**. El cual debería listar tanto el nombre de usuario como el correo asignado previamente. (Git, n.d.)

14. Pruebas y evidencias de la instalación

Si bien se ha ido dejando evidencia de la correcta instalación de los paquetes y herramientas necesarios para el funcionamiento del servidor durante el presente manual, esta sección tiene como objetivo unificar en un solo lugar dichas evidencias para facilitar la revisión final del entorno.

La idea de esta sección es comprobar de manera ordenada, que todo lo instalado hasta este punto funciona correctamente. Para ello se realizarán pruebas básicas sobre el sistema operativo, la conexión de red, SSH, firewall, XAMPP, Apache; PHP, MariaDB y Git.

Cada prueba deberá acompañarse de su respectiva captura de pantalla del resultado obtenido. Esto permite demostrar no solo que el servidor fue instalado sino que también se encuentra funcional y disponible para continuar con el despliegue del sistema.

- **Versión del sistema operativo:** se verifica con el comando **cat /etc/fedora-release**. El resultado esperado es que muestre Fedora 43

```
admin@localhost:~$ cat /etc/fedora-release
Fedora release 43 (Forty Three)
```

- **Conectividad de red:** se comprueba con el comando **ping 8.8.8.8**. El resultado esperado es recibir respuestas correctamente, lo que confirma que el servidor tiene conexión a internet.

```
admin@localhost:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes de datos.
64 bytes desde 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 tiempo=13.3 ms
64 bytes desde 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 tiempo=13.1 ms
```

- **Dirección IP del servidor:** se obtiene mediante el comando `ip a`. El resultado esperado es identificar una dirección IPv4 válida asignada al servidor.

```
admin@localhost:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:41:9d:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027419d8b
    inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 71837sec preferred_lft 71837sec
    inet6 2800:a4:1fee:6d00:a00:27ff:fe41:9d8b/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 26914sec preferred_lft 26914sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe41:9d8b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- **Estado de SSH:** se verifica con `systemctl status sshd`. El resultado esperado es que el servicio figure como activo.

```
admin@localhost:~$ systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
            └─10-timeout-abort.conf
   Active: active (running) since Wed 2026-05-27 15:35:39 -03; 4h 12min ago
 Invocation: 14192bd2029743c8909c7bcbcd925472
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Main PID: 842 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 10669)
    Memory: 1.6M (peak: 2.2M)
       CPU: 21ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─842 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

may 27 15:35:39 localhost.localdomain systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
may 27 15:35:39 localhost.localdomain sshd[842]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
may 27 15:35:39 localhost.localdomain sshd[842]: Server listening on :: port 22.
may 27 15:35:39 localhost.localdomain systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
```

- **Estado del firewall:** se comprueba con **systemctl status firewalld**. El resultado esperado es que el servicio se encuentre activo.

```
admin@localhost:~$ systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
            └─10-timeout-abort.conf
   Active: active (running) since Wed 2026-05-27 15:35:39 -03; 4h 14min ago
   Invocation: 276e46863364467b8e55d54fbb5422c6
     Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 773 (firewalld)
     Tasks: 4 (limit: 10669)
    Memory: 48.9M (peak: 49.4M)
       CPU: 811ms
   CGroup: /system.slice/firewalld.service
           └─773 /usr/bin/python3 -sP /usr/bin/firewalld --nofork --nopic

May 27 15:35:37 localhost systemd[1]: Starting firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon...
May 27 15:35:39 localhost systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon.
May 27 16:23:10 192.168.1.4 firewalld[773]: WARNING: ALREADY_ENABLED: ssh
```

- **Reglas del firewall:** se revisan con **sudo firewall-cmd --list-all**. El resultado esperado es que se encuentren habilitados como mínimo los servicios HTTP y SSH.

```
admin@localhost:~$ sudo firewall-cmd --list-all
[sudo] contraseña para admin:
FedoraServer (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client http https ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

- **Estado de XAMPP:** se verifica con `sudo /opt/lampp/lampp status`. El resultado esperado es que Apache y MariaDB se encuentren activos.

```
admin@localhost:~$ sudo /opt/lampp/lampp status
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
Version: XAMPP for Linux 8.2.12-0
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
Apache is running.
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
MySQL is running.
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
ProFTPD is running.
```

- **Respuesta de Apache:** se comprueba con `curl -I http://localhost`. El resultado esperado es obtener una respuesta HTTP válida.

```
admin@localhost:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 27 May 2026 22:56:22 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Unix) OpenSSL/1.1.1w PHP/8.2.12 mod_perl/2.0.12 Perl/v5.34.1
X-Powered-By: PHP/8.2.12
Location: http://localhost/dashboard/
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

- **Redirección de PHP:** se realiza accediendo desde el navegador a http://IP_DEL_SERVIDOR/info.php. El resultado esperado es que se muestre la página de información de PHP.

[illegible]

- **Verificación de MariaDB:** se comprueba con **sudo /opt/lampp/bin/mysql -u root**. El resultado esperado es que se abra la consola de MariaDB.

```
admin@localhost:~$ sudo /opt/lampp/bin/mysql -u root
[sudo] contraseña para admin:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 11
Server version: 10.4.32-MariaDB Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

- **Verificación de Git:** se verifica mediante el comando **git --version**. El resultado esperado es que se muestre la versión instalada de Git.

```
admin@localhost:~$ git --version
git version 2.54.0
```

14. Consideraciones de seguridad iniciales

Durante la instalación del servidor se aplican medidas básicas de seguridad orientadas a reducir riesgos desde la primera configuración. Si bien esta etapa corresponde a un entorno de pruebas es importante establecer buenas prácticas desde el inicio con el fin de facilitar una futura implementación más segura.

En primer lugar, no se recomienda utilizar el usuario root para la administración remota del servidor. Aunque la cuenta puede existir en el sistema, las tareas administrativas deben realizarse a través de un usuario normal con permisos de superusuario con el fin de reducir el riesgo asociado al uso directo de la cuenta con mayores privilegios.



El acceso por SSH debe mantenerse habilitado únicamente a usuarios autorizados. En una configuración posterior se recomienda reforzar este servicio mediante medidas como el uso de claves o la revisión de los intentos de inicio.

Se configura firewalld para permitir solo los servicios necesarios en esta etapa. En este caso SSH para administración remota y HTTP para el acceso al servidor web. Cualquier otro puerto que no sea requerido debe permanecer cerrado.

Mantener el sistema actualizado también es una medida importante. Para ello se configura dnf5-plugin-automatic en modo de notificación, permitiendo que el administrador del sistema reciba avisos sobre las actualizaciones disponibles sin que estas se instalen automáticamente. Esta decisión evita cambios inesperados en el servidor y permite aplicar actualizaciones de forma controlada.

En relación con XAMPP debe tenerse en cuenta para su implementación definitiva la revisión de sus configuraciones de seguridad, sobre todo las relacionadas con MariaDB. Será necesario establecer contraseñas seguras, evitar el uso de root para la conexión y crear usuarios con permisos limitados según las funciones requeridas para interactuar con la base de datos. También deberán deshabilitarse los servicios que no sean necesarios.

Se plantean entonces las siguientes medidas:

- Administrar el servidor con un usuario normal con permisos de superusuario
- No habilitar el acceso remoto directo para root
- Mantener activo el firewall
- Permitir únicamente los servicios necesarios
- Mantener el sistema actualizado



- Evitar el uso de contraseñas débiles

Estas acciones establecen una base inicial adecuada para el servidor y preparan éste para configuraciones más estrictas en etapas posteriores.

15. Vulnerabilidades e incidentes de seguridad pasados

En el siguiente apartado se pretenden identificar incidentes de seguridad y vulnerabilidades pasadas asociados a los componentes instalados previamente en el servidor. Estas vulnerabilidades corresponden a fallos publicados en bases de datos reconocidas o en los sitios oficiales de los propios proyectos. Su inclusión no significa que el servidor instalado sea actualmente vulnerable sino que permite reconocer riesgos posibles y definir medidas de mitigación adecuadas a la situación.

Entre las fuentes consultadas para la sección se encuentran las páginas oficiales de CVE y NIST, además de la propia documentación de los proyectos implementados.

15.1 Apache HTTP Server

CVE-2023-43622: Esta vulnerabilidad de denegación de servicio se producía cuando un atacante abría una conexión HTTP/2 con un tamaño de ventana inicial de cero, lo que permitía bloquear el manejo de esa conexión de forma indefinida. Esto podría agotar los recursos del servidor en un ataque con un comportamiento similar al del tipo “slow loris”. La vulnerabilidad afectaba a Apache HTTP Server desde la versión 2.4.55 hasta la 2.4.57. Por lo que para evitar este tipo de ataque se



recomienda actualizar a la versión 2.4.58 (instalada en el servidor), la cual soluciona esta vulnerabilidad. (National Vulnerability Database (NVD) NIST, 2023)

CVE-2023-38709: Esta vulnerabilidad está relacionada con la validación incorrecta de inputs, lo que permite, lo que permite a actores maliciosos dividir respuestas HTTP, generando un problema conocido como *HTTP response splitting*. Este tipo de vulnerabilidad puede derivar en respuestas inesperadas del servidor y facilitar otros ataques como la manipulación de cabeceras o el envenenamiento de caché. Esta vulnerabilidad afectaba los servicios de Apache HTTP Server hasta la versión 2.4.58. (National Vulnerability Database (NVD) NIST, 2024)

CVE-2022-37436: Es una vulnerabilidad que afectaba desde la versión 2.4 hasta la 2.4.54. El problema se producía mediante una cabecera manipulada, la cual era capaz de provocar una lectura de memoria o la escritura de un byte cero fuera del valor enviado en la cabecera. Como consecuencia de ese proceso el servidor podía fallar y cerrarse, generando una denegación del servicio. (National Vulnerability Database (NVD) NIST, 2023)

15.2 PHP

CVE-2026-7568: Esta vulnerabilidad está relacionada con la función *metaphone* de PHP. En determinados casos, al recibir una cadena superior a 2.147.483.647 bytes, se podía producir un error que derivaba en un comportamiento no definido en el programa. Esto podría ocasionar una lectura fuera de límites, el cierre del proceso o el acceso a zonas de memoria no previstas. La vulnerabilidad afecta a las versiones



8.2 de PHP anteriores a la versión 8.2.31. (National Vulnerability Database (NVD) NIST, 2026)

CVE-2026-7262: Es una vulnerabilidad que afecta principalmente a las versiones 8.2 de PHP anteriores a la versión 8.2.31. El fallo se produce cuando un servidor SOAP tiene configurado un typemap y durante el proceso de decodificación se comprueba una variable incorrecta lo que genera una referencia a un puntero nulo y causa la caída del proceso. (NVD - CVE-2026-7262, 2026)

CVE-2026-7261: Esta vulnerabilidad se relaciona con el manejo persistente de sesiones en servidores SOAP. Cuando se utiliza SOAP_PERSISTENCE_SESSION ocurre un error que puede provocar que PHP libere un objeto pero conserve una referencia a este. Esta situación genera una condición de *use-after-free* que puede ocasionar corrupción de memoria, filtración de información o cierres inesperados del proceso. (NVD - CVE-2026-7261, 2026)

CVE-2026-7259: Esta vulnerabilidad está relacionada con el manejo de codificaciones. Una incompatibilidad entre Oniguruma y mbfl puede provocar que PHP intente acceder a un puntero nulo durante el uso de la función `mb_regex_encoding`. Esto puede generar que el proceso se cierre de manera inesperada. (National Vulnerability Database (NVD) NIST, 2026)

15.3 MariaDB

CVE-2023-22084: Es una vulnerabilidad corregida en la versión 10.4.32 de MariaDB. El problema se encontraba relacionado con el componente InnoDB el cual permitía a un atacante con privilegios elevados y acceso a la red provocar un bloqueo o una caída del servidor de bases de datos. En el caso del servidor instalado se utiliza la versión 10.4.32 mencionada anteriormente dado que corrige esta vulnerabilidad. (NVD, 2023)

CVE-2022-47015: Esta vulnerabilidad afectaba a MariaDB hasta la versión 10.3.34 podía causar una denegación del servicio al afectar una función `spider_db_mbase::print_warnings` la cual hacía referencia a un puntero nulo crasheando el servicio. (National Vulnerability Database (NIST), 2023)

CVE-2023-26785: Se descubrió una vulnerabilidad que afectaba a MariaDB en la versión 10.5 la cual permite ejecutar código de forma remota mediante el uso de funciones UDF. El problema consistía en cargar código desde un archivo compartido y luego invocarlo mediante una sentencia CREATE FUNCTION. Esta vulnerabilidad fue discutida por MariaDB ya que se necesitan privilegios previos para poder explotarla, por lo que no lo consideraban una ruptura real de los límites de seguridad. (National Vulnerability Database (NIST), 2024) Aun así, esto demuestra la importancia de restringir los privilegios de los usuarios de base de datos y evitar que cuentas no autorizadas puedan crear funciones o cargar archivos externos.



15.4 OpenSSH

CVE-2025-48416: Esta vulnerabilidad está relacionada con un servicio OpenSSH expuesto en el puerto 22. El problema principal es la entrada de una entrada fija para el usuario root en el archivo /etc/shadow. Aunque la configuración por defecto de SSH tiene deshabilitado el inicio de sesión con root, esta protección puede ser modificada o evadida de distintas maneras. (National Vulnerability Database (NIST), 2025)

CVE-2023-51767: Esta vulnerabilidad afecta a OpenSSH hasta la versión 10.0 y está relacionada con un posible bypass de autenticación mediante ataques RowHammer sobre la memoria DRAM del servidor. El problema se basa en la posibilidad de alterar un bit del valor interno utilizado durante la autenticación de contraseña. (National Vulnerability Database (NIST), 2023)

CVE-2025-26466: Esta vulnerabilidad afecta al servidor OpenSSH en determinadas versiones anteriores a su corrección en la 10.0. El fallo se produce porque durante el intercambio de claves, cada paquete ping recibido genera un paquete pong que queda almacenado en memoria hasta finalizar la negociación. Un cliente malicioso podría enviar múltiples paquetes de este tipo aumentando el consumo de memoria del servidor afectando así su disponibilidad. (National Vulnerability Database (NIST), 2025)

15.5 Git

CVE-2025-48384: Esta vulnerabilidad afecta a versiones anteriores a la versión 2.54.0 de Git y está relacionada con el manejo incorrecto de caracteres de retorno



en archivos de configuración. Al clonar un repositorio malicioso con submódulos, Git podría interpretar una ruta modificada y escribir archivos en una ubicación incorrecta. En ciertos casos esto podría permitir la ejecución de código malicioso luego del clonado. (National Vulnerability Database (NIST), 2025)

CVE-2024-50349: Esta vulnerabilidad está relacionada con una falta de sanitización de secuencias de escape en URLs utilizadas por Git al solicitar credenciales. Un atacante podría crear una URL especialmente manipulada para confundir al usuario en la terminal, haciendo que creyera estar ingresando sus credenciales para Git cuando en realidad estas estaban siendo robadas. Fue corregida previa a la versión 2.54.0. (National Vulnerability Database (NIST), 2025)

CVE-2024-52005: Esta vulnerabilidad afecta el manejo de mensajes recibidos por Git durante operaciones como clone, fetch o push. El problema se produce porque Git no neutralizaba correctamente determinadas secuencias ANSI recibidas por la comunicación. Esto podría permitir que un servidor remoto malicioso mostrara mensajes engañosos en la terminal del usuario. (National Vulnerability Database (NIIST), 2025)

16. Configuración de red y acceso remoto al servidor

16.1 Introducción

La configuración de red y del acceso remoto constituye una parte fundamental de la puesta en funcionamiento del servidor utilizado en el proyecto S.I.G.S.M. Para facilitar su administración y garantizar que pueda ser identificado de forma estable dentro de la red, se configurará una dirección IP estática, evitando que la dirección



del servidor cambie automáticamente y permitiendo acceder a sus servicios siempre mediante una dirección conocida.

La configuración de la red se realizará mediante la herramienta nmtui, incluida en el sistema GNU/Linux, que permite administrar de forma interactiva las conexiones de red gestionadas por NetworkManager. A través de esta herramienta se establecerán manualmente los parámetros necesarios para la configuración de la red utilizada por el servidor y posteriormente se verificará que estos hayan sido aplicados correctamente.

Además, se configurará el servicio SSH para permitir la administración remota del servidor de forma segura. Como mecanismo principal de autenticación se utilizará un sistema de criptografía de clave pública, compuesto por una clave privada almacenada únicamente en el equipo cliente y una clave pública registrada en el servidor. De esta forma, el acceso no dependerá exclusivamente del uso de una contraseña y se reducirá el riesgo asociado a intentos de autenticación mediante credenciales.

Durante los siguientes apartados se documentará paso a paso la configuración realizada, incluyendo los parámetros utilizados, los comandos de comprobación y las evidencias necesarias para verificar el correcto funcionamiento tanto de la red estática como del servicio SSH.

16.2 Configuración de dirección IP estática

Para facilitar la administración del servidor y garantizar que pueda ser localizado siempre mediante la misma dirección dentro de la red de pruebas, se configuró una



dirección IPv4 estática en la interfaz correspondiente al adaptador Host-Only de VirtualBox.

La red Host-Only permite la comunicación entre el equipo anfitrión y las máquinas virtuales conectadas a la misma red virtual, sin exponer directamente el servidor a redes externas. En este caso se utiliza la red 192.168.56.0/24, manteniendo separado este tráfico de la interfaz NAT utilizada para proporcionar acceso a Internet al servidor.

16.2.1 Identificación de la interfaz de red

Antes de modificar la configuración se verificaron las interfaces disponibles mediante el comando: **ip a**

Este comando permite visualizar las interfaces de red del sistema junto con las direcciones IP que tienen asignadas. De esta forma se puede identificar qué interfaz corresponde al adaptador Host-Only y evitar modificar por error la interfaz utilizada para la conexión NAT. En la captura proporcionada a continuación se pueden observar 3 interfaces de red: lo, enp0s3 y enp0s8, siendo esta última la interfaz correspondiente al adaptador Host-Only el cual vamos a configurar.


```

admin@192:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:41:9d:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027419d8b
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 83350sec preferred_lft 83350sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe41:9d8b/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86237sec preferred_lft 14237sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe41:9d8b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9b:2d:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800279b2d73
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 553sec preferred_lft 553sec
    inet6 fe80::96b5:49f0:b9fa:7ec6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

16.2.2 Configuración mediante nmtui

Para realizar la configuración se utilizó la herramienta nmtui a través del siguiente comando: **sudo nmtui**

Esta herramienta proporciona una interfaz de texto para administrar las conexiones controladas por NetworkManager, permitiendo modificar los parámetros de red sin editar directamente los archivos de configuración.

Una vez iniciada la herramienta se seleccionó:

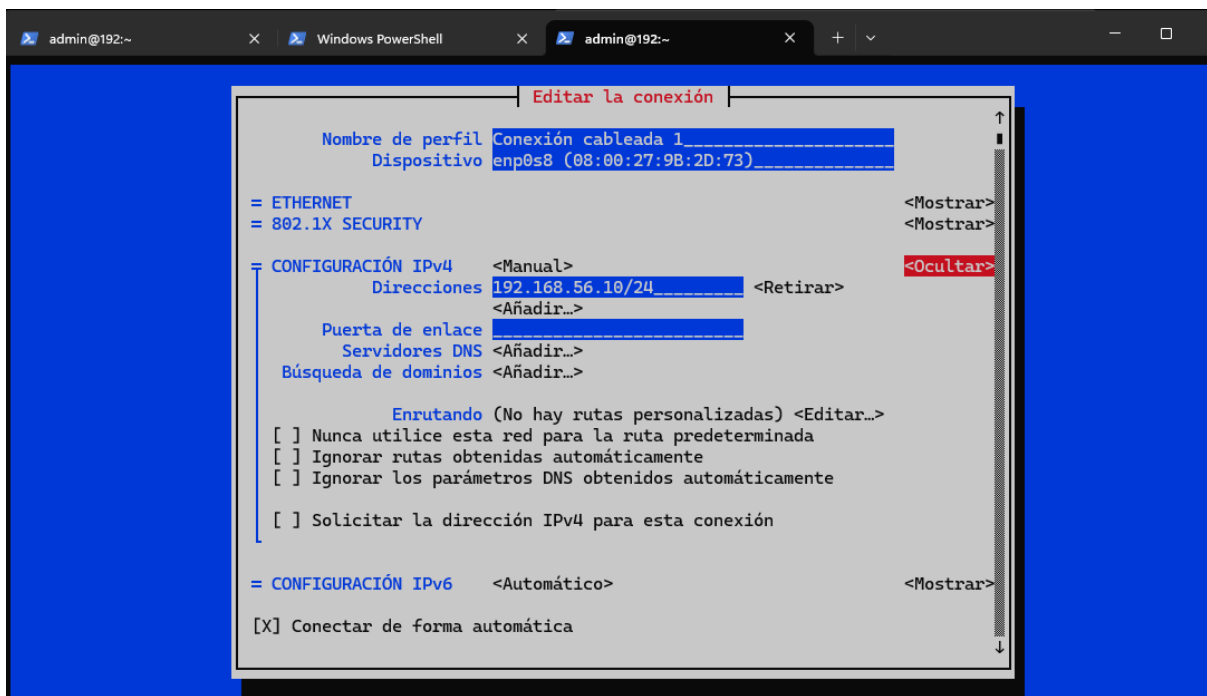
Editar una conexión → conexión correspondiente al adaptador Host-Only

Dentro de la configuración IPv4 se cambió el método de asignación a Manual y se estableció la siguiente dirección: **192.168.56.10/24**

La notación /24 hace referencia a la máscara de red: **255.255.255.0**

Por lo tanto el servidor queda ubicado en la red: **192.168.56.0/24**

En esta interfaz no es necesario configurar una puerta de enlace ni servidores DNS, ya que su función es únicamente proporcionar comunicación dentro de la red Host-Only. El acceso a Internet continúa realizándose mediante el adaptador NAT configurado de forma independiente.



16.2.3 Aplicación de la configuración

Una vez ingresados los parámetros se guardaron los cambios y se reactivó la conexión para que NetworkManager aplicara la nueva configuración.

Esto puede realizarse desde el propio nmtui, desactivando y volviendo a activar la conexión, o mediante los comandos:

sudo nmcli connection down “nombre_conexion”

sudo nmcli connection up “nombre_conexion”

Después de aplicar los cambios se volvió a comprobar la configuración mediante: **ip a**. La interfaz debe mostrar ahora la dirección estática configurada.

Al utilizar una configuración manual se evita depender de una dirección asignada dinámicamente por DHCP, lo que permite conocer de antemano la dirección del servidor y utilizarla posteriormente para servicios como SSH.

```
admin@18:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:41:9d:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027419d8b
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86153sec preferred_lft 86153sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe41:9d8b/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86205sec preferred_lft 14205sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe41:9d8b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9b:2d:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800279b2d73
    inet 192.168.56.10/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::96b5:49f8:b9fa:7ec6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

16.2.4 Verificación de conectividad

Desde el equipo anfitrión se puede comprobar que existe comunicación con el servidor mediante el comando **ping**. Si la configuración es correcta el servidor responderá.

```
PS C:\Users\Usuario> ping 192.168.56.10

Haciendo ping a 192.168.56.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.56.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\Usuario> |
```

También se puede verificar desde el propio servidor la tabla de rutas mediante: **ip route**. Esta comprobación permite verificar que la red 192.168.56.0/24 se encuentra asociada a la interfaz Host-Only, mientras que la ruta utilizada para acceder a Internet continúa correspondiendo al adaptador NAT.

```
admin@192:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.56.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.56.10 metric 101
admin@192:~$ |
```

16.3 Configuración de SSH mediante clave pública y privada

En la primera etapa del proyecto se configuró y verificó el funcionamiento básico del servicio SSH, permitiendo acceder al servidor de forma remota mediante usuario y contraseña. En esta instancia se profundiza dicha configuración incorporando un mecanismo de autenticación mediante criptografía de clave pública, con el objetivo de mejorar la seguridad del acceso remoto.

Este sistema utiliza un par de claves relacionadas entre sí. La clave privada permanece almacenada únicamente en el dispositivo desde el cual se realizará la



administración del servidor, mientras que la clave pública se copia al servidor y se asocia al usuario autorizado. Durante una conexión SSH, el servidor utiliza la clave pública para comprobar que el cliente posee la clave privada correspondiente, sin necesidad de transmitir dicha clave a través de la red.

La principal ventaja de este mecanismo es que la clave privada nunca abandona el dispositivo del administrador. Además, puede protegerse mediante una contraseña propia, agregando una segunda medida de protección en caso de que el archivo de la clave sea obtenido por un tercero.

16.3.1 Generación del par de claves

El par de claves debe generarse desde el equipo cliente, es decir, desde el dispositivo utilizado para administrar remotamente el servidor.

Para generar las claves se utilizó el siguiente comando: **ssh-keygen**

Durante la ejecución se solicita indicar la ubicación donde se almacenarán las claves. Si se mantiene la ubicación propuesta por defecto, se generarán dos archivos dentro del directorio `.ssh` del usuario: `id_ed25519` e `id_ed25519.pub`.

El archivo `id_ed25519` corresponde a la clave privada y debe permanecer exclusivamente en el equipo cliente. Por otro lado, el archivo terminado en `.pub` corresponde a la clave pública, la cual debemos transferir al servidor.

```

PS C:\Users\code> cd .ssh
PS C:\Users\code\.ssh> ssh-keygen
Bad escape character 'ygen'.
PS C:\Users\code\.ssh> ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\code\.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\code\.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\code\.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Mhp2Yd/TG7m+PvyhbdGJwqOk2PtL1MDtpSeBIPh31aA code@DESKTOP-V1NLMK0
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .o          |
|    . o +. .      |
|  . o  E.o .      |
|    o + o+.+.     |
|  o = S.+ += .... |
| . + o.. =o=...   |
| . o o... = ..    |
| . o.. .oo..      |
| .oo.. ==o        |
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\code\.ssh>

```

16.3.2 Incorporación de la clave pública al servidor

Para que el servidor reconozca al equipo cliente como autorizado, es necesario incorporar la clave pública generada anteriormente dentro del usuario que será utilizado para las conexiones SSH.

La clave debe almacenarse en: **~/.ssh/authorized_keys**

Para ello hacemos uso del siguiente comando: **scp "clave_publica" "usuario@IP:/carpeta/destino"**

```

PS C:\Users\code\.ssh> scp .\id_ed25519.pub admin@192.168.56.101:/home/admin
admin@192.168.56.101's password:
id_ed25519.pub                                100% 103    50.3KB/s   00:00
PS C:\Users\code\.ssh>

```

Una vez copiados los archivos se ingresa mediante SSH al servidor y se copia el contenido de nuestra clave pública en el destino correspondiente usando: **cat id_ed25519.pub >> ~/.ssh/authorized_keys**

```
ast login: Sat Jul 18 13:50:01 2026 from 192.168.56.1
dmin@192:~$ ls
descargas id_ed25519.pub sigsm
dmin@192:~$ ls -a
. .bash_history .bash_logout .bash_profile .bashrc descargas id_ed25519.pub .local sigsm
dmin@192:~$ mkdir .ssh
dmin@192:~$ cd .ssh
dmin@192:~/.ssh$ cd ./
dmin@192:~/.ssh$ cd
dmin@192:~$ cat id_ed25519.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
bash: ~/.ssh/authorized_keys: No existe el fichero o el directorio
dmin@192:~$ cat id_ed25519.pub >> touch ~/.ssh/authorized_keys
at: ~/.ssh/authorized_keys: No existe el fichero o el directorio
dmin@192:~$ cd .ssh
dmin@192:~/.ssh$ cat id_ed25519.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
at: id_ed25519.pub: No existe el fichero o el directorio
dmin@192:~/.ssh$ cd
dmin@192:~$ cat id_ed25519.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
dmin@192:~$ cd .ssh
dmin@192:~/.ssh$ ls
authorized_keys
dmin@192:~/.ssh$ cat authorized_keys
sh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAILft4Og0YAW51wwQkTTKwHKxwDJwrfjVw6h0urFpRy6Co code@DESKTOP-V1NLMK0
dmin@192:~/.ssh$
error sesión
onnection to 192.168.56.101 closed.
S C:\Users\code\.ssh> ssh admin@192.168.56.101
eb console: https://192.168.56.101:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

ast login: Sat Jul 18 14:15:09 2026 from 192.168.56.1
dmin@192:~$ |
```

16.3.3 Prueba de conexión mediante clave

Una vez incorporada la clave pública al servidor, se realiza una nueva conexión desde el equipo cliente mediante: **ssh usuario@IP**

Durante esta conexión el cliente SSH busca automáticamente la clave privada correspondiente y la utiliza para demostrar su identidad ante el servidor.



Si la autenticación se completa correctamente se obtiene acceso a la terminal remota sin utilizar la contraseña del usuario almacenada en el servidor.

```
PS C:\Users\Usuario> ssh admin@192.168.56.10
Web console: https://192.168.56.10:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Tue Aug 11 14:53:33 2026 from 192.168.56.1
admin@192:~$ |
```

16.3.4 Desactivación de autenticación mediante contraseña

Una vez comprobado que el acceso mediante clave pública funciona correctamente, se puede reforzar la configuración haciendo que SSH acepte únicamente este mecanismo de autenticación.

Para ello se edita: **sudo vim /etc/ssh/ssh_config** y se establecen las siguientes opciones:

PubkeyAuthentication yes (permite la autenticación mediante claves)

PasswordAuthentication no (impide iniciar sesión utilizando únicamente la contraseña del usuario)

PermitRootLogin no (impide iniciar sesión remotamente utilizando directamente la cuenta root)

Una vez modificado el archivo se procede a reiniciar el servicio mediante: **sudo systemctl restart sshd**.

Este cambio debe realizarse únicamente después de haber verificado que la autenticación mediante clave funciona correctamente, ya que de lo contrario podría perderse temporalmente el acceso remoto al servidor.



16.3.5 Resultados de la configuración

Después de aplicar esta configuración, el acceso remoto al servidor deja de depender únicamente de una combinación de usuario y contraseña. Para establecer una conexión SSH es necesario disponer de la clave privada correspondiente a una de las claves públicas autorizadas en el servidor.

La clave privada permanece bajo control del administrador y nunca se almacena ni se transmite al servidor. El servidor conserva únicamente la clave pública, por lo que su obtención no permite por sí sola autenticarse como usuario.

De esta manera se mejora la seguridad del servicio SSH previamente configurado y se establece un mecanismo más adecuado para la administración remota del servidor.

17. Configuración de grupos y permisos

17.1 Introducción

Como parte de la configuración y administración del servidor se implementó una estructura de grupos destinada a limitar las tareas administrativas que pueden realizar determinados usuarios del sistema. Esta configuración busca evitar que un usuario necesite disponer de privilegios generales de superusuario para realizar tareas específicas de mantenimiento, aplicando una separación de funciones de acuerdo con las responsabilidades asignadas.

Para ello se definieron dos grupos administrativos: uno encargado de la gestión del firewall y otro destinado a la administración de la base de datos. Los permisos correspondientes se configuraron mediante el archivo sudoers, permitiendo que los integrantes de cada grupo ejecuten únicamente los comandos necesarios para su función. De esta forma se aplica el principio de mínimo privilegio y se reduce el acceso innecesario a otras funciones críticas del servidor.

17.2 Grupos administrativos definidos

17.2.1 Administrador del firewall

El grupo destinado a la administración del firewall tiene como función permitir que determinados usuarios puedan consultar y modificar la configuración de firewall mediante la herramienta firewall-cmd.

Los integrantes de este grupo podrán realizar tareas como consultar las reglas activas, habilitar o deshabilitar puertos y servicios, aplicar configuraciones permanentes y recargar las reglas del firewall. Sin embargo, estos permisos no implican acceso administrativo sobre otras áreas del servidor.

La creación de este grupo permite delegar la gestión de la seguridad de red sin necesidad de proporcionar privilegios generales de superusuario.

17.2.2 Administrador de Base de Datos

El segundo grupo definido corresponde a los usuarios responsables de la administración de la base de datos. Su finalidad es permitir la ejecución de las



herramientas necesarias para gestionar MariaDB y realizar operaciones relacionadas con el mantenimiento y respaldo de la información.

Entre las tareas previstas se encuentran el acceso al cliente de la base de datos y la generación de copias de seguridad mediante las herramientas correspondientes. Al igual que en el caso anterior, los permisos se encuentran limitados exclusivamente a estos comandos, sin conceder acceso administrativo general al sistema.

Esta separación permite que la gestión de la base de datos pueda realizarse de forma independiente de la administración del firewall y de otras funciones críticas del servidor.

Actualmente, durante la etapa de desarrollo y pruebas, la base de datos se administra mediante MariaDB incluida dentro del entorno XAMPP. Esta solución se utiliza por comodidad y para mantener un entorno de trabajo unificado. Sin embargo, en una implementación real del servidor se utilizaría MariaDB instalada y gestionada directamente como servicio del sistema, permitiendo una administración más adecuada para un entorno de producción y facilitando su mantenimiento, actualización y control independiente.

17.3 Configuración de permisos mediante sudoers

Una vez creados los grupos administrativos, fue necesario establecer qué comandos puede ejecutar cada uno con privilegios elevados. Para ello se utilizó el archivo sudoers, encargado de definir qué usuarios o grupos pueden utilizar sudo y bajo qué condiciones.



La configuración se realizó limitando los permisos únicamente a las herramientas necesarias para cada función, evitando otorgar acceso administrativo completo al servidor.

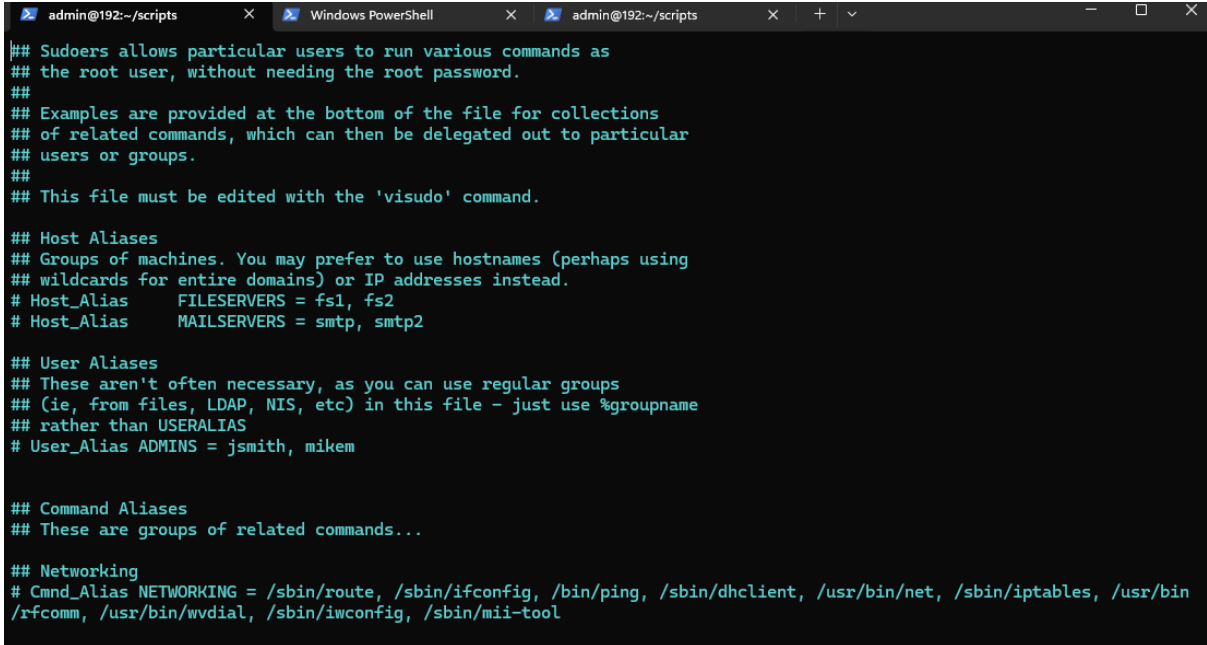
17.3.1 Acceso seguro al archivo

Para modificar la configuración se utilizó el comando: **sudo visudo**

El uso de visudo es preferible a editar directamente `/etc/sudoers`, ya que bloquea temporalmente el archivo durante la edición y comprueba su sintaxis antes de guardar los cambios. Esto reduce el riesgo de introducir errores que puedan impedir posteriormente el uso de sudo.

Antes de definir los permisos también se verificaron las rutas de los ejecutables que serían autorizados. Por ejemplo: **command -v firewall-cmd**

En el caso de las herramientas incluidas actualmente en XAMPP, sus ejecutables se encuentran dentro del directorio: **/opt/lampp/bin/**



```
## Sudoers allows particular users to run various commands as
## the root user, without needing the root password.
##
## Examples are provided at the bottom of the file for collections
## of related commands, which can then be delegated out to particular
## users or groups.
##
## This file must be edited with the 'visudo' command.

## Host Aliases
## Groups of machines. You may prefer to use hostnames (perhaps using
## wildcards for entire domains) or IP addresses instead.
# Host_Alias    FILESERVERS = fs1, fs2
# Host_Alias    MAILSERVERS = smtp, smtp2

## User Aliases
## These aren't often necessary, as you can use regular groups
## (ie, from files, LDAP, NIS, etc) in this file - just use %groupname
## rather than USERALIAS
# User_Alias    ADMINS = jsmith, mikem

## Command Aliases
## These are groups of related commands...

## Networking
# Cmnd_Alias    NETWORKING = /sbin/route, /sbin/ifconfig, /bin/ping, /sbin/dhclient, /usr/bin/net, /sbin/iptables, /usr/bin/rfcomm, /usr/bin/wvdial, /sbin/iwconfig, /sbin/mii-tool
```

17.3.2 Definición de comandos permitidos

Dentro del archivo se utilizaron alias de comandos mediante Cmnd_Alias, lo que permite agrupar de manera clara las herramientas correspondientes a cada función administrativa.

Para la administración del firewall se definió:

```
Cmnd_Alias FIREWALL_CMDS = /usr/bin/firewall-cmd,  
/home/admin/scripts/firewall-script.sh
```

Mientras que para la administración de la base de datos se establecieron las herramientas necesarias del entorno XAMPP:

Cmdn_Alias DATABASE_CMDS = /opt/lampp/bin/mysql, /opt/lampp/bin/mysqldump

De esta manera, los permisos otorgados no abarcan cualquier comando ejecutado como root, sino únicamente aquellos definidos expresamente.

```
# SIGSM config

# Firewall
Cmdn_Alias FIREWALL_CMDS = /usr/bin/firewall-cmd, /home/admin/scripts/firewall-script.sh
|
%fwadmins ALL=(root) FIREWALL_CMDS

# Base de datos
Cmdn_Alias DATABASE_CMDS = /opt/lampp/bin/mysql, /opt/lampp/bin/mysqldump
%dbadmins ALL=(root) DATABASE_CMDS
```

17.3.3 Aplicación de permisos a los grupos

Finalmente, los conjuntos de comandos definidos fueron asociados a sus respectivos grupos mediante las siguientes reglas:

```
%fwadmins ALL=(root) FIREWALL_CMDS
```

```
%dbadmins ALL=(root) DATABASE_CMDS
```

El símbolo % indica que la regla se aplica a un grupo del sistema. De esta forma, cualquier usuario perteneciente a fwadmins puede ejecutar firewall-cmd mediante sudo, mientras que los integrantes de dbadmins pueden utilizar únicamente las herramientas autorizadas para la administración y respaldo de la base de datos.

Los usuarios de estos grupos no reciben permisos generales de superusuario ni acceso a los comandos asignados al otro grupo, manteniendo así la separación de funciones planteada inicialmente.

Para finalizar la configuración se realizó una comprobación de la sintaxis del archivo sudoers mediante el comando `sudo visudo -c`. Esta verificación permite detectar posibles errores antes de utilizar la configuración en el sistema. Al obtener un resultado correcto para los archivos de sudoers, se confirmó que las reglas definidas para los grupos administrativos fueron interpretadas correctamente y que la modificación no afecta el funcionamiento normal del comando sudo.

```
admin@192:~$ sudo visudo -c
[sudo] contraseña para admin:
/etc/sudoers: parsed OK
```

18. Docker

Para la instalación de Docker Engine en el servidor Fedora se utilizará el procedimiento oficial proporcionado por Docker para esta distribución. El proceso consiste en preparar el sistema para utilizar el repositorio oficial de Docker, agregar dicho repositorio e instalar los paquetes necesarios para ejecutar y administrar contenedores. La instalación se realiza mediante la terminal utilizando el gestor de paquetes DNF, lo que permite mantener Docker integrado con el sistema y facilitar posteriormente su actualización y mantenimiento.

18.1 Configuración del repositorio de Docker

En primer lugar, se comprueba que Docker no se encuentre instalado en nuestro sistema y de estarlo se procede a eliminar usando el siguiente comando:

```
sudo dnf remove docker \
    docker-client \
```



```
docker-client-latest \  
docker-common \  
docker-latest \  
docker-latest-logrotate \  
docker-logrotate \  
docker-selinux \  
docker-engine-selinux \  
docker-engine
```

Una vez ejecutado ya se puede comenzar la instalación. Para ello se agrega al sistema el repositorio oficial de Docker. Esto permite que Fedora pueda descargar e instalar Docker Engine directamente desde los servidores oficiales y facilita también futuras actualizaciones. El comando es el siguiente:

```
sudo dnf config-manager addrepo --from-repofile  
https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo
```

Una vez ejecutado se debería ver algo parecido a la siguiente captura:

```
nada que hacer.  
admin@192:~$ sudo dnf config-manager addrepo --from-repofile https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo  
https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo 100% | 6.4 KiB/s | 811.0 B | 00m00s
```

18.2 Instalación de Docker Engine

Una vez agregado el repositorio, se procede a instalar Docker Engine junto con las herramientas necesarias para su funcionamiento. También se instalan los complementos de Docker Compose y Buildx.


```
sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin
```

Durante la instalación, el sistema solicitará confirmación para descargar los paquetes y puede solicitar la aceptación de la clave GPG del repositorio de Docker. Se aceptan las opciones correspondientes para continuar con la instalación.

```
La llave fue importada exitosamente.
[1/9] Verificar archivos de paquete 100% | 25.0 B/s | 7.0 B | 00m00s
[2/9] Preparar transacción 100% | 106.0 B/s | 7.0 B | 00m00s
[3/9] Instalando libcgrou-0:3.0-9.fc43.x86_64 100% | 7.2 MiB/s | 155.1 KiB | 00m00s
[4/9] Instalando containerd.io-0:2.3.3-1.fc43.x86_64 100% | 152.3 MiB/s | 114.5 MiB | 00m01s
[5/9] Instalando docker-ce-cli-1:29.7.2-1.fc43.x86_64 100% | 130.5 MiB/s | 35.2 MiB | 00m00s
[6/9] Instalando docker-ce-3:29.7.2-1.fc43.x86_64 100% | 10.5 MiB/s | 107.5 MiB | 00m10s
[7/9] Instalando docker-ce-rootless-extras-0:29.7.2-1.fc43.x86_64 100% | 211.9 MiB/s | 20.1 MiB | 00m00s
[8/9] Instalando docker-compose-plugin-0:5.5.0-1.fc43.x86_64 100% | 440.8 MiB/s | 47.2 MiB | 00m00s
[9/9] Instalando docker-buildx-plugin-0:0.36.1-1.fc43.x86_64 100% | 33.5 MiB/s | 69.2 MiB | 00m02s
¡Completado!
admin@192:~$ |
```

18.3 Inicio y habilitación del servicio

Después de completar la instalación, se habilita el servicio de Docker y se inicia inmediatamente mediante `systemctl`. Al utilizar la opción `enable`, Docker también quedará configurado para iniciarse automáticamente junto con el sistema operativo.

```
sudo systemctl enable --now docker
```

```
admin@192:~$ sudo systemctl enable --now docker
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service' → '/usr/lib/systemd/system/docker.service'.
admin@192:~$ |
```

18.4 Comprobación de la instalación

Finalmente, se verifica que Docker Engine se encuentre correctamente instalado y funcionando mediante la ejecución del contenedor de prueba `hello-world`.



sudo docker run hello-world

Este comando descarga una imagen de prueba desde Docker Hub y crea un contenedor temporal. Si la instalación y el servicio funcionan correctamente, Docker mostrará el mensaje “Hello from Docker!”, confirmando que el entorno está listo para utilizar contenedores.

```
admin@192:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:5dd0d3e6e255913fc30f90b9f2b1d359cc2cbdb48090cc4b65f1676e203243cc
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```



19. Política y gestión de respaldos

19.1 Introducción

La realización de respaldos constituye una medida fundamental para garantizar la disponibilidad y recuperación de la información almacenada por el sistema S.I.G.S.M. Ante posibles fallos del servidor, errores humanos, corrupción de archivos o pérdida accidental de información, disponer de copias de seguridad permite recuperar los datos necesarios para restablecer el funcionamiento del sistema.

Para el proyecto se definió una política de respaldos que contempla tanto copias locales como remotas. Los respaldos locales permiten disponer de una copia de recuperación accesible directamente desde el servidor, mientras que los respaldos remotos mantienen una copia adicional en otro equipo, reduciendo el riesgo de pérdida de información en caso de que el servidor principal resulte afectado.

Los procesos de respaldo se encuentran automatizados mediante cron, permitiendo que las copias se realicen periódicamente sin necesidad de intervención manual. Se seleccionaron horarios de baja actividad con el objetivo de reducir el impacto de estas tareas sobre el funcionamiento habitual del sistema.

19.2 Información incluida en los respaldos

Los respaldos definidos para S.I.G.S.M. contemplan la información necesaria para poder recuperar el funcionamiento del sistema ante una pérdida de datos. Para ello se consideran dos componentes principales: la base de datos, donde se almacena

la información estructurada utilizada por la aplicación, y los documentos gestionados por el módulo de documentación.

Ambos elementos deben respaldarse de forma conjunta, ya que la recuperación de únicamente uno de ellos podría dejar al sistema en un estado incompleto. Por ejemplo, restaurar la base de datos sin recuperar los archivos asociados permitiría conservar sus registros, pero los documentos referenciados por estos podrían no encontrarse disponibles.

19.2.1 Respaldo de la base de datos

La base de datos contiene la información utilizada por los diferentes módulos del sistema, incluyendo datos relacionados con funcionarios, roles, categorías, documentos, encuestas y traslados, entre otros elementos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

Para generar una copia de seguridad se utiliza la herramienta mysqldump incluida en la instalación de MariaDB utilizada mediante XAMPP. Esta herramienta permite exportar la estructura de la base de datos y sus registros a un archivo SQL, que posteriormente puede utilizarse para reconstruir la información en caso de ser necesario.

Durante el proceso de respaldo se genera inicialmente un archivo .sql temporal. Posteriormente, este archivo se incluye dentro del respaldo comprimido, reduciendo el espacio ocupado y facilitando su almacenamiento o transferencia hacia otro servidor.



De esta forma, en caso de pérdida o corrupción de la base de datos principal, se dispone de una copia que permite recuperar tanto la estructura de las tablas como los datos almacenados hasta el momento en que se realizó el respaldo.

19.2.2 Respaldo de documentos de la aplicación

Además de la información almacenada en la base de datos, el módulo de documentación de S.I.G.S.M. administra archivos que son cargados al servidor y posteriormente puestos a disposición de los pacientes mediante la aplicación.

Estos documentos se almacenan físicamente dentro del sistema de archivos del servidor, mientras que la base de datos conserva la información asociada a cada uno de ellos, como su título, categoría, descripción y ubicación. Por este motivo, el respaldo de la base de datos por sí solo no resulta suficiente para recuperar completamente este módulo.

La política de respaldos contempla también la copia de la carpeta donde se encuentran almacenados dichos documentos. Esta carpeta se incorpora al mismo conjunto de respaldo que la base de datos y posteriormente se comprime utilizando tar junto con gzip.

De esta manera, cada respaldo automático contiene tanto una copia de la base de datos como de los archivos utilizados por la aplicación, permitiendo conservar una versión coherente de la información necesaria para una futura recuperación del sistema.



19.3 Política de respaldos

Con el objetivo de mantener copias actualizadas de la información sin generar una carga innecesaria sobre el servidor, se establecieron diferentes frecuencias para los respaldos locales y remotos. La programación de estas tareas se realiza mediante cron, permitiendo ejecutar los procesos automáticamente en los días y horarios definidos.

La política adoptada prioriza la realización frecuente de copias locales, debido a que su generación no requiere transferir información a través de la red. Los respaldos remotos se realizan con menor frecuencia, ya que implican además la transferencia de los archivos hacia otro equipo.

Los horarios seleccionados corresponden a períodos de baja actividad, buscando disminuir el impacto de las operaciones de compresión, acceso a la base de datos y transferencia de archivos sobre el funcionamiento habitual del sistema.

19.3.1 Respaldo local diario

Se estableció la realización de un respaldo local todos los días a las 04:00 horas. Esta frecuencia permite conservar una copia reciente de la base de datos y de los documentos almacenados por la aplicación, limitando la cantidad de información que podría perderse ante un fallo del servidor.

El horario de las 04:00 fue seleccionado por corresponder a un período en el que se espera una baja utilización del sistema. De esta manera, operaciones como la exportación de la base de datos y la compresión de los archivos pueden ejecutarse reduciendo su posible impacto sobre los usuarios.

La expresión utilizada para programar esta tarea mediante cron es:

```
0 4 * * * /home/admin/scripts/cron/local.sh
```

19.3.2 Respaldo remoto semanal

Además de las copias locales, se estableció un respaldo remoto durante el fin de semana. Su finalidad es mantener una copia de la información fuera del servidor principal, permitiendo disponer de una alternativa de recuperación en caso de que las copias almacenadas localmente también resulten afectadas.

El respaldo remoto se realizará los domingos a las 05:00 horas. Se seleccionó una frecuencia semanal debido a que la información ya cuenta con respaldos locales diarios y la copia remota requiere, además, transferir el archivo generado hacia otro equipo mediante la red.

La ejecución durante la madrugada y en fin de semana busca reducir tanto el uso de recursos del servidor como el tráfico generado por la transferencia del respaldo.

La expresión utilizada en cron es:

```
0 5 * * 0 /home/admin/scripts/cron/remote.sh
```

19.4 Ubicación de los respaldos

Los respaldos generados por el sistema se almacenan en ubicaciones diferentes según se trate de una copia local o remota. Esta separación permite disponer de



una copia de recuperación accesible directamente desde el servidor y, al mismo tiempo, mantener una segunda copia en otro equipo.

La ubicación de los respaldos fue definida de forma que los archivos puedan identificarse y localizarse fácilmente. Los nombres de los archivos incluyen la fecha y hora de creación, permitiendo diferenciar las distintas versiones generadas a lo largo del tiempo.

19.4.1 Almacenamiento local

Los respaldos locales se almacenan dentro del servidor principal en el directorio: `/home/admin/Backups`

En esta ubicación se guardan los archivos comprimidos generados durante los procesos de respaldo. Cada archivo utiliza un nombre identificativo acompañado de la fecha y hora de creación, por ejemplo: `sigsmDB_30-08-2026_04-00.tar.gz`

El uso de un directorio específico permite mantener las copias de seguridad separadas del resto de los archivos utilizados por la aplicación y facilita su administración posterior.

Los respaldos almacenados localmente constituyen la primera alternativa de recuperación ante una pérdida o modificación accidental de información, ya que pueden ser utilizados directamente desde el propio servidor sin necesidad de acceder a otro equipo.



19.4.2 Almacenamiento remoto

Además de las copias locales, se mantiene un respaldo en un servidor remoto conectado a la red. Los archivos son transferidos mediante scp, utilizando el servicio SSH previamente configurado.

Para el entorno de pruebas se utiliza como destino remoto el servidor identificado por la dirección: 192.168.56.102

Los respaldos son almacenados en el directorio /home/admin/Backups del equipo remoto.

La transferencia se realiza utilizando autenticación mediante claves SSH, evitando la necesidad de ingresar manualmente una contraseña durante la ejecución automática de los respaldos.

Mantener una copia en otro equipo permite conservar la información incluso en situaciones donde el servidor principal o su almacenamiento local resulten afectados. De esta forma, el respaldo remoto actúa como una segunda medida de protección complementaria a las copias realizadas diariamente en el servidor principal.

20. Bibliografía

Amazon AWS. (n.d.). *Servidor privado virtual y alojamiento web - Amazon Lightsail*.

AWS. Retrieved June 9, 2026, from <https://aws.amazon.com/es/lightsail/>



Apache Friends. (n.d.). *Download XAMPP*. Xampp. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.apachefriends.org/es/download.html>

Boy, P., Fenzi, K., & Kuparinen, J. (2026, 4 28). *Fedora Server Installation Guide :: Fedora Docs*. Fedora Docs. Retrieved June 9, 2026, from <https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora-server/installation/>

Cotton, B. (n.d.). *Automatic Updates :: Fedora Docs*. Fedora Docs. Retrieved June 9, 2026, from <https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/autoupdates/>

dnf5. (n.d.). *DNF5 Documentation*. DNF5 Documentation. Retrieved 6 9, 2026, from https://dnf5.readthedocs.io/en/stable/dnf5_plugins/automatic.8.html

Fedora Project. (n.d.). *Hardware Overview*. Hardware Overview. Retrieved 6 9, 2026, from https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora/latest/release-notes/hardware_overview/

Fedora Project. (n.d.). *Setting up a basic web server*. Setting up a basic web server. Retrieved 6 9, 2026, from <https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora-server/services/httpd-basic-setup/>

Fedora Project. (2026, 4 28). *Post Instalation Tasks*. Post Instalation Tasks. Retrieved 6 9, 2026, from Post Instalation Tasks

Fedora Server interactive local installation :: Fedora Docs. (2026). Fedora Docs. Retrieved May 15, 2026, from



<https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora-server/installation/interactive-local/>

Git. (n.d.). *Reference*. Git. Retrieved June 9, 2026, from <https://git-scm.com/docs>

IBM. (n.d.). *¿Qué es un servidor bare metal?* IBM. Retrieved June 9, 2026, from

<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/bare-metal-dedicated-servers>

Instalar XAMPP 8.2.12 | Fedora. (2024, 5 1). *Instalar XAMPP 8.2.12 | Fedora*.

Retrieved 6 9, 2026, from

<https://blog.linuxitos.com/post/instalar-xampp-8-2-12-fedora-40>

MariaDB. (n.d.). *ACID: Concurrency Control with Transactions*. ACID: Concurrency

Control with Transactions. Retrieved 6 9, 2026, from

<https://mariadb.com/docs/general-resources/database-theory/acid-concurrency-control-with-transactions>

Mutai, J. (2026, 4 10). *Install XAMPP on Fedora*. *Install XAMPP on Fedora*.

Retrieved 6 9, 2026, from

<https://computingforgeeks.com/how-to-install-xampp-on-fedora/>

National Vulnerability Database (NIST). (2025, January 15). *NVD -*

CVE-2024-52005. NVD. Retrieved June 9, 2026, from

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-52005>

National Vulnerability Database (NIST). (2023, 1 20). *CVE-2022-47015*. Retrieved 6

9, 2026, from <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-47015>



National Vulnerability Database (NIST). (2023, December 24). *NVD -*

cve-2023-51767. NVD. Retrieved June 9, 2026, from

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-51767>

National Vulnerability Database (NIST). (2024, 10 17). *CVE-2023-26785*. Retrieved 6

9, 2026, from <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-26785>

National Vulnerability Database (NIST). (2025, January 14). *NVD - cve-2024-50349*.

NVD. Retrieved June 9, 2026, from

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-50349>

National Vulnerability Database (NIST). (2025, 2 28). *NVD - CVE-2025-26466*. NVD.

Retrieved June 9, 2026, from <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-26466>

National Vulnerability Database (NIST). (2025, 5 21). *CVE-2025-48416*. Retrieved 6

9, 2026, from <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-48416>

National Vulnerability Database (NVD) NIST. (2023, 1 17). *CVE-2022-37436*.

CVE-2022-37436 Detail. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2022-37436>

National Vulnerability Database (NVD) NIST. (2023, 10 23). *CVE-2023-43622 Detail*.

Retrieved 5 31, 2026, from <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-43622>

National Vulnerability Database (NVD) NIST. (2024, April 4). *NVD - cve-2023-38709*.

NVD. Retrieved May 31, 2026, from

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38709>



National Vulnerability Database (NVD) NIST. (2026, 5 10). *CVE-2026-7259 Detail*.

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-7259>

National Vulnerability Database (NVD) NIST. (2026, 5 10). *CVE-2026-7568 Detail*.

Retrieved 5 31, 2026, from <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-7568>

National Vulnerability Database (NIST). (2025, 7 8). *CVE-2025-48384*.

CVE-2025-48384. Retrieved 6 9, 2026, from

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-48384>

NIST. (2023, 10 23). *CVE-2023-43622 Detail*.

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-43622>

NVD. (2023, 10 17). *CVE-2023-22084*. *CVE-2023-22084*. Retrieved 5 31, 2026, from

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2023-22084>

NVD - CVE-2026-7261. (2026, 5 10). NVD. Retrieved May 31, 2026, from

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-7261>

NVD - CVE-2026-7262. (2026, 5 10). NVD. Retrieved May 31, 2026, from

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-7262>

Smith, B. (2026, February 4). *What's the Cost of a Server for Small Business in*

2026? ServerMania. Retrieved June 9, 2026, from

<https://www.servermania.com/kb/articles/how-much-does-a-server-cost-for-a-small-business>



VirtualBox. (n.d.). *Installing VirtualBox*. Oracle VirtualBox. Retrieved June 9, 2026,
from <https://www.virtualbox.org/manual/topics/installation.html#installation>

VMWare. (n.d.). *What is Server Virtualization?* VMware. Retrieved June 9, 2026,
from <https://www.vmware.com/topics/server-virtualization>